

Deep Arte Digital, crIA?

Marcus Juliano S.M.V. Nogueira

Trabalho de Conclusão de Curso
MBA em Inteligência Artificial e Big Data

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação

Deep Arte Digital, crIA?

Marcus Nogueira

Marcus Nogueira

Deep Arte Digital, crIA?

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Departamento de Ciências de Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo - ICMC/USP, como parte dos requisitos para obtenção do título de Especialista em Inteligência Artificial e Big Data.

Área de concentração: Inteligência Artificial

Orientadora: Profa. Dra. Solange O. Rezende

USP - São Carlos

2022

RESUMO

NOGUEIRA, M. J. **Deep Arte, Cria?**. 2022. 72 f. Completion of course work (MBA in Artificial Intelligence and Big Data) – Institute of Mathematics and Computer Science, University of São Paulo, São Carlos, 2022.

A Arte Digital por definição deve incluir alguma forma de tecnologia em sua criação. O movimento da criptoarte e NFTs está bastante intenso e possui peças digitais de milhões de dólares sendo transacionadas diariamente. Existe espaço para aplicação de IA e NFT? Mas, Deep Arte Digital, crIA? Qual conjuntura de negócio de criação e comercialização de Deep Art Digital com IA? Como IA pode contribuir neste processo criativo? Quais upsides de implementação com IA? São inúmeras as perguntas trazidas neste sentido, e objetivo deste estudo é o de colaborar no entendimento delas e trazer o estado da arte em IA. O futuro é incerto, mas já existem diversas reflexões no tocante às IA no processo criativo e nas artes digitais. Ian GoodFellow, criador das redes generativas GAN afirma “Máquinas já são criativas”. “A medida que IA se torna mais inteligente, mais sofisticada a ARTE se tornara”. Neste estudo, Deep Arte, Cria? foram avaliadas oportunidades de desenvolvimento da criação da arte digital seja com GAN (*Generative Adversarial Network*), CNN (*Convolutional Neural Network*), transferência de estilo neural, plataformas NFTs, bem como observadas tendências, oportunidades, ameaças, fortalezas e desafios em criação de arte digital com IA no ecossistema de NFTs. Definido ainda um MVP de criação de arte digital a partir da transferência de estilo neural e abordagem híbrida de transferência de estilo neural com máscara e segmentação semântica, capazes de colaborar em Gerador de NFTs com IA. Por fim, é trazidos uma proposição de valor de criação de jogo imersivo com arte digital, NFTs e metaverso para artistas, fans e marcas poderem participar, colecionarem e fazerem bons negócios, bem como modelo de negócio. Sendo assim, possível tangibilizar perspectivas de aplicação de iniciativas de IA trazidas ao neste estudo em um roadmap de produto, seja para criar uma arte digital NFT, ou interagir com ela e sua comunidade, e até mesmo possibilidade de anima-la com algumas arquiteturas de redes de aprendizado profundo, bem como iniciativas IA já em uso e testadas.

Palavras-chave: Arte digital; IA; Redes Neurais; NFT; Blockchain; Transferência de Estilo Neural; Transferência de estilo neural com máscara; segmentação semântica; GAN; CNN; Difusion Models; Modelo de Negócio; Metaverso; Tendências em Arte Digital; Web.30

ABSTRACT

SOBRENOME, N. P. **Deep Art, Creates?..**. 2022. 72 f. Completion of course work (MBA in Artificial Intelligence and Big Data) – Institute of Mathematics and Computer Science, University of São Paulo, São Carlos, 2022.

Digital Art by definition must include some form of technology in its creation. The movement of cryptoart and NFTs is quite intense and has digital pieces of millions of dollars being transacted daily. Is there application of AI and NFT? But, Deep Digital Art, Creates? What is the business environment for creating and marketing Deep Digital Art with AI? How can AI contribute to this creative process? What are AI implementation upsides? There are numerous questions raised in this regard, and the objective of this study is to collaborate in their understanding and brings AI state of Art. The future is uncertain, but there are already several reflections regarding AI in the creative process and in the digital arts. Ian GoodFellow, creator of GAN generative networks says “Machines are already creative”. “As AI becomes smarter, the more sophisticated ART will become.” In this study, Deep Art, creates? opportunities for the development of digital art creation were evaluated, whether with GAN (Generative Adversarial Network), CNN (Convolutional Neural Network), neural style transfer, NFTs platforms, as well as trends, opportunities, threats, strengths and challenges in art creation with Digital Art & NFT ecosystem. In addition, defined an MVP of digital art creation from neural style transfer, an hybrid approach using neural style transfer with mask, and semantic segmentation, capable of collaborating in NFTs Generator with AI. Finally, this study brings an immersive game creation value proposition with digital art, NFTs and metaverse for artists, fans and brands to participate, collect, trade, and do good business, as well a business model proposal to support it. Therefore, this make tangible application perspectives of AI initiatives brought along the study in a product roadmap, whether to create an NFT digital art, or interact with it and its community, and even the possibility of animating digital art with some architectures of deep learning networks and the IA initiatives already in use and tested.

Keywords: Digital art; AI; Neural Networks;NFT; Blockchain; Neural Style Transfer ; Neural Masked Style Transfer; Semantic Segmentation; GAN; CNN; Diffusion Models; Business model; Metaverse; Trends Digital Art ; Web.30

Keywords: Digital art; AI; Neural Networks;NFT; Blockchain; Neural Style Transfer ; Neural Masked Style Transfer; Semantic Segmentation; GAN; CNN; Diffusion Models; Business model; Metaverse; Digital Art trend with AI ; Web.30

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1 – Retrato de Edmond de Belamy, Data Paintings
- Figura 2 – Wind Of Instambul e Wind of Chicago, Data Painting.
- Figura 3 – Painting Fool Art, Emotional Aware Portrait.
- Figura 4 – Painting Fool Art, Emotional Aware Portrait.
- Figura 5 – Fonte: Crypto Punks_- NFT
- Figura 6 – Bored Ape - NFT
- Figura 7 - Everydays: The First 5000 Days.
- Figura 8- Grandes Números Metaverso 2021
- Figura 9 - Diagnósticos de Thomas Malone sobre processo de Machine Learning
- Figura 10 - Perceptron: entradas, pesos, bias e função de Ativação
- Figura 11 – MLP: entradas, pesos, bias, camada de entrada e escondida, e função de Ativação.
- Figura 12 – Experiências na criação de arte em imagens na interação Homem-Máquina
- Figura 13 – Extração de estilo artístico através de uma rede CNN.
- Figura 14 – Arquitetura rede LetNet.
- Figura 15 – Extração de estilo artístico Gatys.
- Figura 16 – Uma abordagem de transferência de estilo neural
- Figura 17 – Redes GAN, Treinamento da rede Geradora e Discriminadora
- Figura 18 – Primeira arte digital leiloadada pela Christie.
- Figura 19 – Ranking global dos principais Marketplaces NFT
- Figura 20 – Panorama Benchmarking Deep Arte Cria
- Figura 21 – Geração de imagen “cartoonizadas” StyleGAN2
- Figura 22 – Abstract Landscape com DCGAN.
- Figura 23 – Evolução das criações anuais de personagem utilizando AnimeGAN.
- Figura 24 – Transferência de estio utilizando CycleGAN
- Figura 25 – Clip & VQGAN
- Figura 26 – DALL e 2
- Figura 27 – Abordagem inicial com aplicação de Style Transfer
- Figura 28 – Diversas possibilidades Style Transfer – Multiplo estilo
- Figura 29 – Transferência de estilo neural – “Máscaras” para limitar transferência do estilo
- Figura 30 – Transferência de estilo neural – Preservação de cor e interpolação estilos

Figura 31 – Transferência de estilo Neural –interpolação estilos e transferência textura

Figura 32 – Ferramenta para criação em escala de NFT colecionáveis.

Figura 33 – Ferramenta CryptoKitties jogo, marketplace de NFT colecionáveis.

Figura 34 – Ferramenta GO Fotor para geração de arte digital em tempo real com uso de transferência de estilo neural. Exemplificada a conversão de um NFT Bored Ape..

Figura 35 – Benchmarking criação Arte Digital

Figura 36 – Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA - Forças

Figura 37 – Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA - Fraquezas

Figura 38 – Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA – Oportunidades e Ameaças.

Figura 39 – Processo de criação de arte digital com transferência de estilo neural

Figura 40 – VGG 19 Pré-treinada

Figura 41 – Imagem de conteúdo para criação de uma arte digital

Figura 42 - VGG 19 ‘conv1_1’, ‘conv2_1’, ‘conv3_1’, ‘conv4_1’

Figura 43 – VGG 19 ‘conv5_1’

Figura 44 – Resultados obtidos na transferência de estilo neural

Figura 45 – Resultados obtidos na transferência de estilo neural com mascara simples.

Figura 46 – Arquitetura e classes treinadas na rede de aprendizado profundo DeepLabV3 para segmentação semântica.

Figura 47 – Exemplificação de segmentação semântica para identificação de pessoas, face, cabelo e roupa.

Figura 48 – Resultados de transferência de estilo neural com segmentação semântica utilizando uma obra do artista Romero Britto e o estilo artistico trazidos por balas de confetes coloridas.

Figura 49 – Roadmap

Figura 50 – Modelo de negócio desenvolvido para novo produto.

Figura 51 – Modelo de negócio desenvolvido para novo produto – proposta de valor.

Figura 52 – Modelo de negócio desenvolvido para novo produto – parte 1.

Figura 53 – Modelo de negócio desenvolvido para novo produto – parte 2.

Figura 54 – Modelo de negócio desenvolvido para novo produto – parte 3.

Figura 55 – Oportunidade de negócio co IA, Iot e metaverso.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 METODOLOGIA	10
2.1 QUESTÕES PESQUISA E OBJETIVOS	10
2.2 ARTE DIGITAL.....	11
2.3 BLOCKCHAIN	18
2.4 NFT (NON - FUNGIBLE TOKEN)	19
2.5 MARKETPLACES	20
2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	21
2.7 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS	22
2.7.1 REDES CONVOLUCIONAIS (CNN)	26
2.7.2 REDES ADVERSÁRIAS GENERATIVAS (GAN)	30
3 DESENVOLVIMENTO.....	32
3.1 CONJUNTURA DE NEGÓCIO ARTE DIGITAL.....	32
3.2 BENCHMARKING ARTE DIGITAL.....	34
3.3. CENÁRIO COMPETITIVO DA CRIAÇÃO DA ARTE DIGITAL COM IA.....	48
4 MVP ARTE DIGITAL.....	56
4.1 TRANSFERÊNCIA DE ESTILO NEURAL.....	56
4.2 TRANSFERÊNCIA DE ESTILO NEURAL COM MASCARA SIMPLES	59
4.3 TRANSFERÊNCIA DE ESTILO NEURAL COM MASCARA SIMPLES.....	60
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	64
5.1 ROADMAP.....	64
5.2 PROPOSTA DE VALOR DE CRIAÇÃO DE UMA ARTE DIGITAL.....	64
5.2 PROPOSTA DE VALOR DE CRIAÇÃO DE UMA ARTE DIGITAL.....	65
5.3 CONCLUSÃO.....	70
6 REFERÊNCIAS.....	72

1 INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) traz ainda diversas oportunidades para uso da inteligência coletiva em diversas esferas da sociedade. Segundo Thomas Malone - MIT, homem-máquina juntos caracterizam-se como “*Superminds*”, ou seja, mentes incríveis e capazes de executar melhor, mais rápido e talvez a um menor custo financeiro, o que homem ou máquina seriam capazes individualmente [1]. Contudo, será que o homem- máquina juntos podem, também, ser criativos? Deep Arte Digital, cria?

A Arte Digital é mais um dos campos em que, principalmente, o conceito aprendizado profundo da Inteligência Artificial tem sido aplicado. Na última década, surgiu um movimento artístico que usa o aprendizado de máquina como inspiração e alternativa no processo criativo [2]. Mitos e questionamento sobre uso aprendizado de máquina tem sido trazidos em estudo. No entanto, diversos resultados já obtidos e, incrivelmente, monetizados, nos últimos anos, em diferentes indústrias e/ou produtos: cinema, música, pinturas, personagens, desenhos, animações, assim como outras criações compartilhadas por Refik Anadol [3].

A genialidade artística humana ainda é um grande desafio para aprendizado de máquina segundo filósofos e estudiosos [4] [5], mas juntos homem – máquina (IA) podem já estabelecer grandes parcerias, melhorar *time-to-market*, processo criativo e trazer ainda *upsides* para testar, também, diferentes abordagens durante o processo criativo.

Portanto, espera-se realizar um breve estudo de benchmarking sobre criação de arte digital com uso de inteligência artificial, algoritmos e/ou rede de aprendizado profundo pré-treinadas, bem como ao longo deste projeto seguir, também, pela elaboração de 1 (uma) Arte Digital e avaliar possibilidade de animá-la ou interagir com ambiente em que está inserida.

2 METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da criação da arte digital serão pesquisadas redes de aprendizado profundo, já treinadas, tal como GAN (*Generative Adversarial Network*) e/ou variações dela e/ou CNN (*Convolutional Neural Network*). Ademais, serão fundamentadas questões conceituais sobre a alternativa IA que vier a ser selecionada ao longo desta avaliação.

O critério de avaliação do algoritmo será mais bem estabelecido, adiante, na definição sobre a rede ou recurso de Inteligência Artificial que será aplicado na criação da arte digital proposta. Por fim, caso seja oportuno, será realizada pesquisa sobre implementação com IA a fim de alavancar ainda mais resultado em processo criativo em arte digital, tais como animação ou interação com ambiente externo no processo generativo.

No tocante ao estudo de benchmarking, serão avaliadas algumas informações públicas do mercado de arte digital, um panorama geral comparativo entre as possíveis alternativas de redes e/ou ferramentas, e buscar insights para avaliação do modelo de negócio atual através de análise SWOT e uma abordagem com CANVAS business model.

2.1 Questões Pesquisa e Objetivos

Diante dos desafios de viabilizar criação de uma arte digital com suporte de IA frente a um processo criativo convencional, foram elaboradas e atualizadas as seguintes questões de pesquisa:

Q1 - “Qual conjuntura de negócio de criação e comercialização de Deep Art Digital com IA?”

1. **Identificar grandes números do mercado** da arte digital e artes em destaque.
2. **Estudo benchmarking** sobre algumas redes de deep learning já treinadas, tais como: GAN.(Generative Adversarial Networks), e/ou transferência de estilo neural.
3. **Elaborar SWOT** sobre a criação de arte digital com suporte IA.
4. Estabelecer um **mercado alvo**.
5. Elaborar uma **Proposta de valor**.
6. **Selecionar pelo menos 1 (uma) abordagem de IA** para criar 1 (uma) Arte digital e atuar na questão Q2.
7. **Elaborar CANVAS** que atenda a proposta de valor estabelecida em Q1.item 5.

Q2 - “Como IA pode contribuir na criação de 1 (uma) imagem de Arte Digital?”

Diante do exposto, tem-se os seguintes objetivos para o desenvolvimento da criação de 1 (uma) arte digital:

1. **Apresentar o referencial teórico e fundamentos IA** que indique o estado da arte, conceitos que serão aplicados na resposta questão Q1.item 6.
2. **Avaliar possibilidades criativas com uso de IA** na geração da Arte Digital.

Q3 - “Uma Arte Digital foi criada a título de um MVP?”

1. **Criar uma arte digital** ou versões dela utilizando criatividade humana e, também, recurso de IA.
2. **Avaliar resultados obtidos**, tais como qualidade visual imagem, tempo despendido para gerar imagem.
3. **Avaliar arquiteturas IA e processo de aprendizado utilizado.**
4. **Identificar desafios e lições aprendidas** no processo criativo.

Q4 - “Avaliar upsides de implementação com IA no processo criativo em arte digital?”

Avaliar upsides de implementação com IA no processo criativo em arte digital Q3.

2.2. ARTE DIGITAL

Arte digital por definição deve incluir alguma forma de tecnologia em sua criação. Dentre os atrativos e grandes alavancas do crescimento deste mercado destacam-se: custo inferior para o processo de criação, grande *upside* de valorização do preço da arte, além de diversas oportunidades e uso de algoritmos no processo criativo, bem como aplicação de inteligência artificial [6].

William Gibson, um renomado escritor de ficção científica, criador do conceito de reality show e um dos colaboradores na estruturação do conceitos da internet, prevê ainda uma grande janela de oportunidade para utilização de Inteligência Artificial e tecnologia de NFT (token não fungível). Segundo Ele, “O futuro já chegou, mas ainda não está uniformemente distribuído,” existindo, portanto, ainda bastante espaço para aplicação conjunta de IA e NFT. Vislumbra-se, também, conceito mais integrado da arte digital onde se poderia conversar com a arte, e até entender sobre o processo criativo dela. Outra possibilidade, a arte se adaptar com sentimentos humanos, de tal forma que esta interação seja cada vez mais engajada, completa e em diferentes formatos de NFT, tal como áudio, vídeo, imagem e texto.

Jesus Rodriguez, cientista de dados e empreendedor em blockchain, destaca ainda, que, atualmente, os NFTs, majoritariamente, estão relacionados à vídeos e imagens. Fato este que pode ser, facilmente, comprovado, em uma busca exploratória pelos principais Marketplaces de arte digital global de NFT. Contudo, reforça-se boas perspectivas para uso conjunto do processo criativo ou interativo entre artes e redes de aprendizado profundo. Adicionalmente, tem-se potenciais abordagens na aplicação de Inteligência Artificial e NFTs/Arte Digital [7].

- **No processo criação:** através de redes generativas e/ou redes de aprendizado profundo, tal como o proposto por Refik Anadol.
- **Nas experiências com a arte:** através da criação de funcionalidades interativas e criativas com maior proximidade entre consumidores, artistas e criadores de NFTs.
- **Na Infraestrutura do Ecossistema de Artes:** através da criação de plataforma e/ ou marketplaces mais inteligentes no uso dos dados, tornando possível estabelecer recomendações à artista e consumidores, e incorporar valores adicionais ao NFT, além da característica básica e intrínseca de ser um token não fungível.

Contudo, cabe salientar que arte digital não se limita ao uso do NFT com Inteligência Artificial e vice-versa, mas diversas outras aplicações. Mas, já sinalizam boas parcerias artísticas entre humanos e máquinas, seja na poesia, na música, na pintura, no processo criativo e na produção de artes inusitadas e cada vez mais interativas. Em the Artist in Machine de Arthur Miller, são o trazidos diferentes cases e implementações, tais como Wind Of Instambul e Wind of Chicago de Rafik Anadol, Painting Fool Art [8].

Uma referência desta interação artística das máquinas com homens pode ser, também, percebida na arte Edmond de Belamy leiloadada em 2018, e se destacando a primeira arte digital com uso de IA leiloadada em renomada casa de leilão nova iorquina por US\$432.000 (quatrocentos e trinta e dois mil) dólares e que fez uso de milhares de imagens de uma única vez para criar uma nova imagem através de IA. Outras abordagens, Wind Of Instambul e Wind of Chicago de Refik Anadol, trazem resultado artístico do uso de aprendizado profundo e IoT (Internet of Things) ao capturar oscilações aleatórias de fenômenos da natureza e mesclar cores, bem movimentos dinâmicos na arte em mídia de vídeo criada [9] [10].

Figura 1 – Retrato de Edmond de Belamy, Data Paintings



Fonte: [9]

Figura 2 – Wind Of Instambul e Wind of Chicago, Data Painting



Fonte: [10] [11]

Figura 3 – Painting Fool Art, Emotional Aware Portrait



Fonte: [12]

Por outro lado, expressões artísticas mais recentes, como Fidenza de Tyler Hobbs, trazem ainda o uso de algoritmos computacionais generativos, que lançam mão do uso de códigos de programação, e abordagens artísticas implementadas pelo autor a fim de visualmente trabalhar aleatoriedade, colisão, proporções e turbulência no espalhamento das formas geométricas.

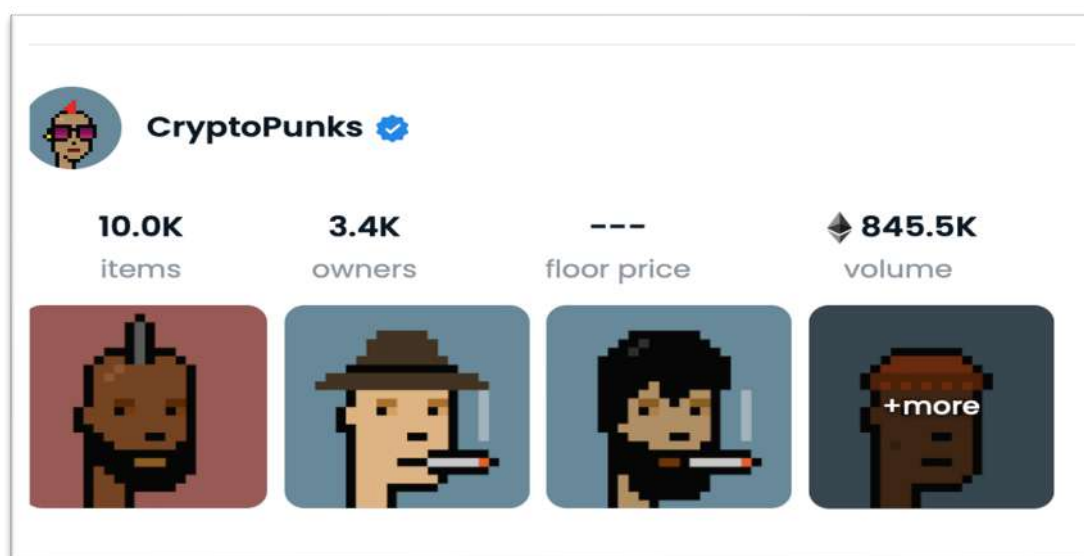
Por fim, cabe salientar que existe uma infinidade de aplicações e abordagens no universo de artes digitais atual sem uso de IA, mas com potencial para tal. Dentre os destaques tem-se Bored Ape e Crypto Punks. Estes avatares colecionáveis NFT, trazem em suas 10.000 (dez mil) unidades, características únicas em cada de NFT, seja na cor de fundo, roupas, acessórios, olhos, textura avatar, entre outras. [13] [14].

Figura 4 – Painting Fool Art, Emotional Aware Portrait



Fonte: [15]

Figura 5 – Fonte: Crypto Punks - NFT



Fonte: [13]

Figura 6 – Bored Ape - NFT



Fonte: [14]

Contudo, é notório que o mundo está conectado e a transformação digital faz parte de diversos setores econômicos. Segundo levantamento da We Are Social e Hootsuite realizado em janeiro de 2021 4,6 bilhões de usuários conectados [16]. As novas tecnologias, tal como blockchains e NFT (non-fungible-token) estabelecem autenticidade comprovada de artes milionárias e tem promovido cada vez mais produções digitais artísticas e criativas, alavancadas, também, com suporte de IA, aprendizados profundos, algoritmos computacionais, e criatividade humana [17] [18].

O movimento da criptoarte está bastante intenso e possui peças digitais como “Everydays: The First 5000 Days”, criada pelo artista americano Beeple, leiloadas por mais de US\$69 milhões de dólares em 2021 [19].

Figura 7 - Everyday: The First 5000 Days.



Fonte: [19]

Algumas artes digitais já citadas neste estudo são vendidas por milhares de dólares, tais como NFT Bored Apes, Crypto Punks entre outras. Foram criados por um startup cujo valor de mercado é de US\$5 bilhões de dólares, e geram estranheza naqueles que desconhecem o mercado. Como uma imagem pode valer tanto e de artistas até então pouco conhecidos [20].

Destaca-se, ainda, que os avanços na aplicação de blockchain no processo de comercialização de arte digital têm se mostrado uma grande alavanca geradora de valor na comercialização de uma arte digital trazendo ainda a facilidade de se poder emitir NFT (tokens não fungíveis) desta arte e comercializá-las em plataformas, marketplaces, metaversos entre outros mercados digitais.

A fim de trazer melhor entendimento sobre oportunidade de negócio em arte digital este estudo trará nos tópicos seguintes, uma breve introdução e definição de conceitos relacionados à: Blockchain, NFT e Marketplaces que circulam pelo cenário das artes digitais.

2.3 BLOCKCHAIN

A essência da tecnologia blockchain é permitir uma gestão segura e descentralizada de transações entre duas partes registrando-a em um “livro” de razão pública, a rede blockchain, e sendo cada registro imutável e confiável.

Em linhas gerais, a rede de um blockchain é formada por blocos dependentes constituindo uma cadeia de blocos, motivo pelo qual designou o nome blockchain. Os dados das transações são armazenados em blocos onde, também, é inserida data e tempo em que uma dada transação se efetivou. Contudo, a cada período (10 minutos no blockchain), é formado um novo bloco de transações, que se liga ao bloco anterior.

Ademais, importante destacar que algumas arquiteturas desta rede de blockchain podem atuar os mineradores, responsáveis autônomos por verificar e registrar as transações no bloco e em troca são recompensados por moedas digitais ou por apresentarem algoritmos computacionais de validação. No caso de um minerador, ele só pode adicionar uma transação no bloco desde que uma maioria simples ($50\% + 1$) da rede concorde que aquela transação é legítima e correta. Esta operação é denominada consenso da rede blockchain. No caso do Bitcoin, o consenso é medido através do poder computacional. A esta forma de verificar cada transação é dado nome mecanismo de consenso. Em específico, esta modalidade é intitulada proof of work, originalmente, utilizada pela criptomoeda Bitcoin. No entanto, podendo ser realizada, também, de outras maneiras confiáveis a dependente de como este mecanismo foi definido em uma dada rede blockchain, tal como Proof of Stake implementada na blockchain do Ethereum cuja implementação final está prevista para 2022 [21].

Contudo, no caso de proof of work, nós conectados a rede participam de um processo de mineração a fim de solucionar um desafio matemático complexo e validar a transação. Por outro lado, na validação por proof of stake, nós da rede participam da verificação, mas utilizando para isso sua própria participação em moedas, um stake, indicando se aquela transação é legítima e correta, e sendo remunerado, financeiramente, por esta colaboração.

Portanto, a tecnologia blockchain é um “livro” contábil público, distribuído e descentralizado onde se registra todas as transações de uma determinada moeda virtual em uma cadeia de blocos ou transações entre duas partes, sendo, também, possível garantir que as informações registradas na blockchain são confiáveis, imutáveis e transparentes.

Atualmente, a tecnologia de blockchain tem sido utilizada em registro de transações de criptomoedas, tal como Bitcoin (BTC), assim como registro de contratos inteligentes suportadas por criptomoedas como Ethereum (ETH) e Solana (SOL) por exemplo [22].

Contudo, são capazes também, de permitir e registrar a propriedade e transferências de compra e venda de arte digital pelo mercado, habitualmente, transacionadas em marketplaces específicos, através de NFT.

2.4 NFT (NON - FUNGIBLE TOKEN)

NFTs é a sigla representativa de Non - Fungible Token ou Token não fungível. Em linhas gerais, são ativos digitais únicos, como fotos, vídeos ou outros tipos de produto digital que tenham um certificado de propriedade e possam ser considerados exclusivos. Em geral, conforme supracitado neste estudo, configura-se um grande caminho na comercialização das artes digitais. Isto permite ainda a garantia que ela seja única, autenticada, e possível de ser facilmente transacionada utilizando diversos Marketplaces que possuem acesso a blockchain para registrar estas transações.

Os grandes números do setor e taxas de crescimento são expressivos. As vendas públicas globais alcançaram o recorde de US\$ 2,7 bilhões durante o ano fiscal 2020-2021, +117% de incremento anual. O NFT, "token não fungível", tem sido a grande alavanca de migração para a Internet dos leilões de arte contemporânea, devido à pandemia da covid-19, e certamente um grande impulsionador financeiro dentro da perspectiva de metaverso o qual é útil para negociar qualquer tipo de ativo físico ou virtual associado ao metaverso, assim com transações realizadas em jogos play to earn [23].

O banco Morgan Stanley prevê que o mercado de NFT irá atingir US\$ 300 bilhões até 2030, não só se limitando a arte, colecionáveis, bem como incluindo diversos outros ativos que podem vir a ser negociados ou incorporados nesta abordagem [24].

Figura 8 - Grandes Números Metaverso 2021

	Collection	Sales	Change (30d)	Txns
1	 Axie Infinity	 \$704,531,403	▲ 24.94%	2,528,047
2	 Bored Ape Yacht Club	 \$212,812,605	▲ 143.56%	940
3	 The Sandbox	 \$168,473,495	▲ 797.49%	15,546
4	 CryptoPunks	 \$147,298,129	▲ 19.80%	313
5	 Mutant Ape Yacht Cl...	 \$130,221,009	▲ 251.17%	4,090
6	 Farmers World	 \$93,172,662	▲ 67.61%	304,415
7	 Wolf Game	 \$91,211,729	▲ 0.00%	20,634
8	 Art Blocks	 \$67,469,691	▲ 11.18%	7,532
9	 Doodles	 \$49,679,504	▼ 17.56%	3,719
10	 Wizards & Dragons G...	 \$34,244,050	▲ 0.00%	13,700

Acima temos as vendas acumuladas de cada coleção de NFT entre 4/Nov/2021 e 5/Dez/2021. Fonte: cryptoslam.io

Fonte: [25]

2.5 MARKETPLACES

O marketplace é uma plataforma que permite grande número de vendedores comercializarem seu produto ou serviços nela. Para isto, geralmente, remuneram a plataforma, através de uma “fee” ou taxa, paga para cada um dos produtos que são vendidos. Dentre suas características, destacam-se: [27] [28].

- Não permitem interação entre compradores e vendedor.
- “fee” / taxa são cobradas apenas a cada produto vendido.
- grande competição (vários vendedores compartilhando produtos de um mesmo segmento)
- reduzem “researching cost”, custo em tempo para um determinado comprador localizar aquilo que deseja.

Dentro do mercado de arte digital há plataformas utilizadas na comercialização de NFTs. Em linhas gerais, todas elas possibilitam a comercialização dos NFT, mas trazem entre si diferenças quanto ao processo de busca em atingir seu mercado alvo, e promoverem o crescimento de usuários do marketplace: Trazem, ainda, uma abordagem específica para isto, seja nas diferentes características de arte digital em sua base de NFTs ou processo de como se

dá a veiculação de um NFT à plataforma, ou através do perfil artistas alvos ou veiculados ao ecossistema. Cabe ressaltar que os marketplaces, diferenciam-se ainda no quesito de qual criptomoeda é aceita para transacionar - lá, seja na compra ou venda de uma arte digital. Dentre as plataformas atuais tem-se alguns exemplos:

- **OpenSea**, <https://opensea.io>
- **Rarible**, <https://rarible.com>
- **SuperRare**, <https://superrare.com>
- **Foundation**, <https://myfoundationapp.com/>
- **Nifty Gateway**, <https://niftygateway.com>
- **Art Blocks**, <https://www.artblocks.io>
- **BakerySwap** <https://www.bakeryswap.org/#/home>

Há ainda diversas outras abordagens e plataformas onde além de permitirem compra e venda de NFTs, caracterizam-se como uma plataforma de criação coletiva, realidade virtual, metaverso, gestão descentralizada e que atuam em outros ativos não se limitando a NFT de Arte Digital.

- **TheSandBox**, <https://www.artblocks.io>
- **Axie Marketplace** <https://axieinfinity.com>

2.6 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

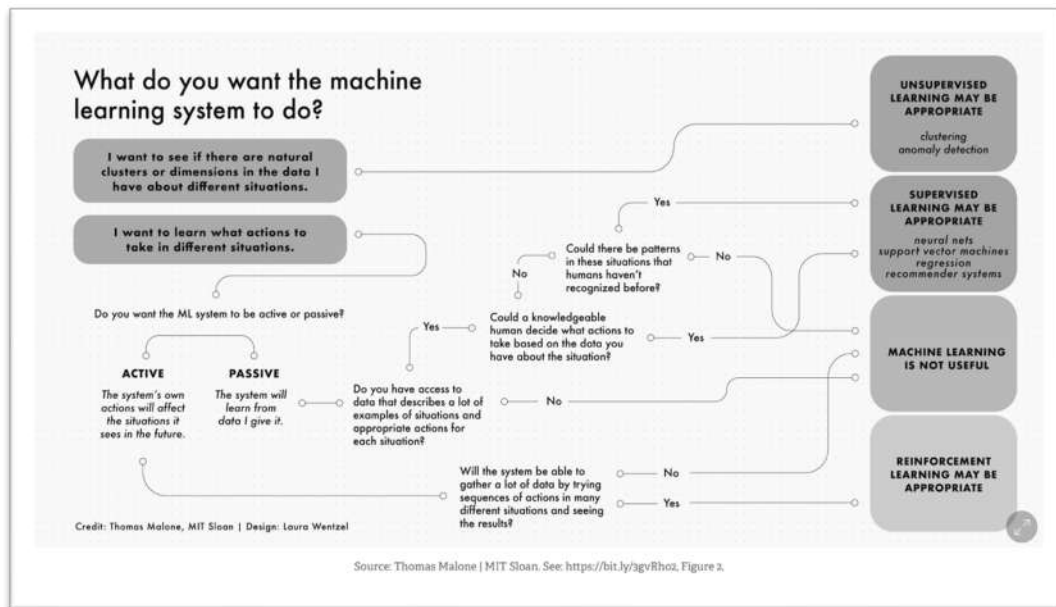
“A inteligência é a capacidade de solucionar problemas, ou criar produto a partir de uma ou mais questões culturais. (Gardner 1983). Gardner define ainda que ela é compreendida por 7 (sete) tipos de inteligência: linguística, lógica, matemática, espacial, cinestésica- corporal, música, interpessoal e intrapessoal [29].

O professor e cientista da computação Dr. Patrick Winston, sucessor de Minsky e que esteve à frente do MIT Artificial Intelligence Lab, definiu que Inteligência Artificial (IA), é uma arquitetura compreendida por métodos, algoritmos e representações, e que traduzem a capacidade de computadores executarem atividades análogas às humanas, tais como pensar, perceber e agir sobre o ambiente em que está inserido. Ademais, não apenas fazendo, mas “aprendendo” a fazer [30].

Já o Machine Learning ou Aprendizado de Máquina é um campo de estudo da Inteligência Artificial que utiliza as máquinas no intuito de aprenderem algo, sem terem sido programados para execução desta determinada tarefa, podendo ainda permitir que as máquinas consigam explicar, prever ou sugerir uma tomada de decisão de humanos. Em linhas gerais, o processo de aprendizado de máquina pode se dar de 3 (três) formas principais: Aprendizado

supervisionado, Aprendizado não Supervisionado e Aprendizado por reforço [31].

Figura 9 - Diagnósticos de Thomas Malone sobre processo de Machine Learning



Fonte: [31]

2.7 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

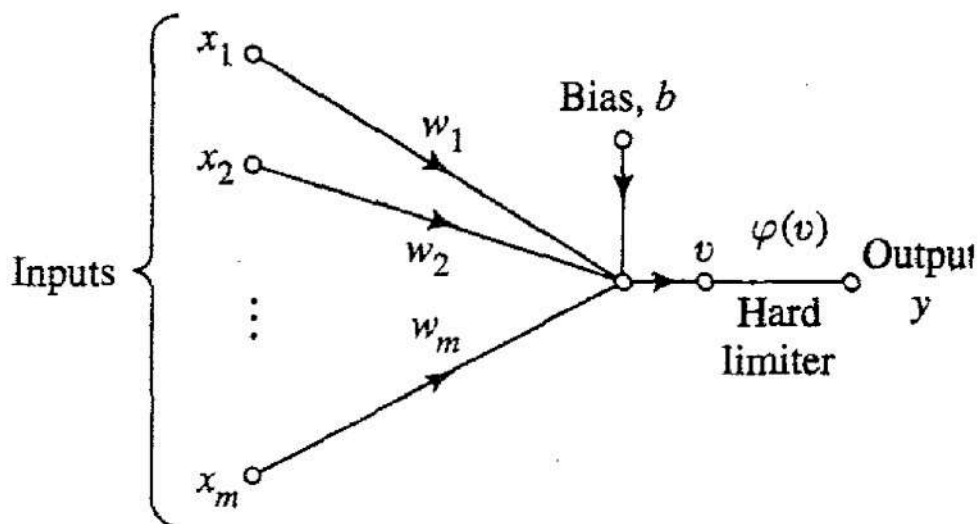
As Redes Neurais Artificiais (RNA) são modelos computacionais de processamento de dados e inspirado no comportamento de neurônios biológicos. Estão estruturadas em unidades de processamento interconectadas organizadas em camadas. Em linhas gerais, diversos eventos, pesquisas, entraves e estudos sucederam-se desde 1943, destacando-se alguns marcos nesta jornada [32].

Em 1943, Warren McCulloch & Walter Pitts propuseram o primeiro modelo matemático de um neurônio capaz de implementar funções lógicas, após observarem o funcionamento dos neurônios do cérebro humano, e o implementarem através de um circuito elétrico. (HAYKIN, 1999) [33].

Em 1958, Frank Roseblatt concebeu o Perceptron, e iniciou o período da Primavera das Redes Neurais, permitido aplicá-la para solucionar problema linearmente separáveis e

classificação binária utilizando apenas 1 (uma) camada de neurônios entre os dados de entrada e saída. Este processo de aprendizado e convergência foi assegurado por (ROSEMBLAT, 1957) no seu Teorema de Convergência Universal. No entanto, apresentava um custo computacional grande no processo de treinamento da rede, sendo este o novo desafio na época a ser superado. A arquitetura proposta apresentava uma única camada, entradas (inputs), pesos sinápticos (w), bias (b) e um função de ativação que recebia somatório das entradas ponderados pelos pesos sinápticos e determinava um sinal de saída(output). O processo de aprendizado do Perceptron que realizava atualização dos pesos sinápticos é definido pela regra denominada Delta [33].

Figura 10 - Perceptron: entradas, pesos, bias e função de Ativação.



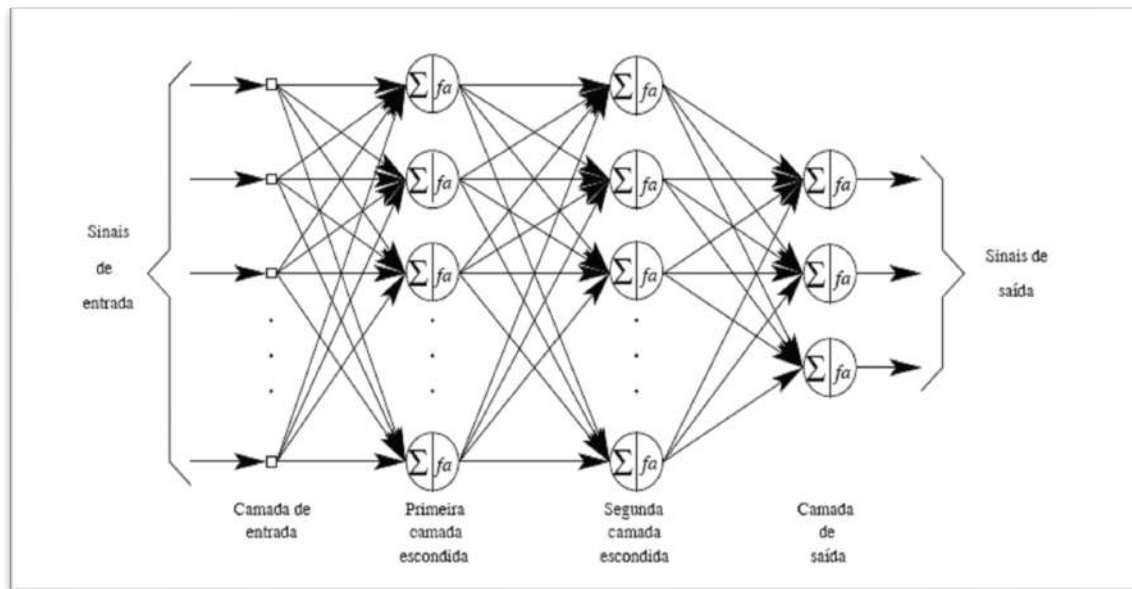
Fonte: [33]

Em 1969, iniciou-se o período intitulado como First AI Winter. Quando Minsky e Papert do MIT identificaram limitação do Perceptron, apresentando incapacidade para solucionar questões lógicas XOR conforme trazido no livro Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry [33] [34].

Em 1986, McClelland e Rumelhart estabeleceram publicações com nova abordagem para tratar da lógica XOR e problemas não lineares utilizando MLP (Multi Layers Perceptron). O algoritmo "back-propagation" iniciado em trabalhos de Arthur Bryson, Yu-Chi Ho, em 1969,

estudiosos da otimização, permitiu treinar redes neurais com mais de uma camada e mais de um neurônio [33] [35].

Figura 11 – MLP: entradas, pesos, bias, camada de entrada, camada escondida, e função de Ativação



Fonte: [33]

Destaca-se que MLP é um dos primeiros exemplos de Redes Neurais Artificiais onde há múltiplos neurônios compondo a rede. Trata-se de uma generalização do perceptron de camada única. O MLP apresenta topologia de arquitetura de rede com 3 (três) tipos de camadas: Camada de Entrada, Camada Escondida e Camada de Saída. A propagação dos sinais se dá camada a camada e por cada unidade de processamento, neurônio que possuem funções matemáticas, denominadas funções de ativação. A primeira camada não apresenta neurônios, mas unidades sensoriais que recebem o sinal de entrada. Ademais, observa-se, ainda, que o MLP é uma rede totalmente conectada ou fully connected. Cada neurônio, conecta-se a todas unidades sensoriais e/ou neurônio da cada camada, seja ela anterior ou posterior. As conexões são estabelecidas através dos pesos sinápticos. O processo de treinamento, nos ajustes pesos desta rede, é utilizado o algoritmo backpropagation [33] [35].

Em 1989, inicia-se estudos relacionados ao Aprendizado Profundo ou Deep Learning. Dentre os precursores destacam-se: Fukushima Neocognitron (1980) e Rina Dechter (1986).

Caracteriza-se Deep Learning como uma rede neural, mas de muitas camadas escondidas e em sequência (Deep Layers) onde as máquinas conseguem capturar conhecimento através do processo de aprendizado. Cabe salientar ainda, que no aprendizado profundo, a máquina aprende a partir de um grande volume de dados que é apresentado a ela. A cada camada da rede de aprendizado profundo são extraídas fatures específicas de conhecimento. Durante o treinamento da rede em que são ajustados e/ou definidos hiperparâmetros e arquitetura da rede, ampliando-se, assim a capacidade do Aprendizado Profundo de se aproximar funções mais complexa. A quantidade de unidades nas camadas da rede define a largura da rede, enquanto a quantidade de camadas a profundidade [36] [37] [38] [39].

Um exemplo disso, é a análise de uma imagem de uma face de uma pessoa utilizando Deep Learning onde uma camada estará mais voltada para compreender os traços gerais da face, sendo, uma boca, queixo, sobrancelhas, olhos até que por fim a avaliação integrada dos resultados provenientes nas camadas ocultas deste aprendizado profundo, sendo capaz até de classificar quem seria aquela pessoa da face em questão [36].

Em 1998, Yan Leccun trouxe mais evidência a abordagem e uma tratativa das redes neurais convolucionais (CNN) ao aplicá-la no reconhecimento de escrita manual. A CNN caracterizou-se como um tipo de rede de aprendizado profundo que foi capaz de tratar desafios envolvendo muitos dados de entrada, bem como problemas específicos relacionados a classificação de imagens, tal como relação entre pixels dentro de uma parte específica desta imagem, entre outras questões. Tema este que seria inviável de ser equacionado através de uma rede MLP [40].

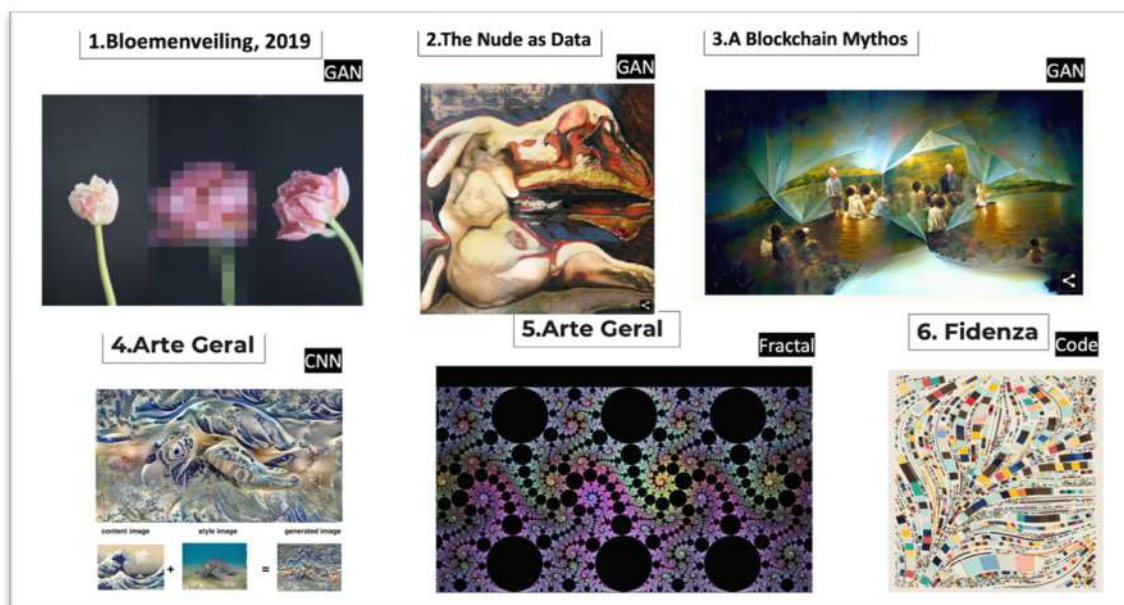
No período de 2000-2021, registrou-se, também, grandes avanços de Machine Learning através do desenvolvimento da teoria do aprendizado de máquina e aplicações em diferentes indústrias, destacando-se alguns cases, tais como: a consolidação do conceito de Deep Learning por Geoffrey Hilton, Google Brain atingiu brilhante resultado ao identificar gatos e humanos em vídeos do youtube, Chatbot "Eugene Goostman" atingiu boa performance no Turing Test, Implementações de Deep Learning para leitura labial, desenvolvimento de NLP como assistente de vendas, dentre inúmeros outros acontecimentos [41].

Um dos fatos relevantes, foi, também, a proposição da Rede GAN (*Generative Adversarial Networks*) por Ian J. Goodfellow, em 2014 que demonstrou, também, um grande potencial da rede GAN atuar em soluções de problemas quantitativos e qualitativos através de um processo de criação indireto, trazendo nele uma característica “mágica” para uso da máquina no processo criativo, com características bem intrigantes, assim como a capacidade dos

computadores resolver outros problemas tal como apuração com boa acurácia e assertividade a detecção de fraudes, identificação de versões “fakes” de alterações que para os humanos poderiam até passar despercebidas [42] [43].

Por fim, destacam-se, brevemente, algumas experiências artísticas a partir da interação homem e máquina, seja através de algoritmos computacionais (Code), Aprendizado Profundo utilizando arquitetura de rede GAN e CNN, assim como fractais na figura 15.

Figura 12 – Experiências na criação de arte em imagens na interação Homem-Máquina



Fonte: [44] [45]

2.7.1 REDES CONVOLUCIONAIS (CNN)

A Rede Neural Convolutacional (CNN ou ConvNet) é amplamente aplicada em processos cognitivos, criativos entre diversas outras aplicações com vídeos e imagens. Na arte digital, um de seus usos ocorrem através da identificação e transferência de estilo neural [45], [46] e [47], onde CNNs permitem criar uma arte extraíndo traços artísticos de uma obra de referência por exemplo. Sua primeira aplicação foi, em 1988, por Yann Lecunn, LeNet [40] e se destacou, em 2012, no desafio de classificação de imagens do IMAGENET [49] [50]. Em linhas, gerais, o grande avanço foi atingido pela capacidade das redes convolucionais capturarem características

espaciais dos dados, onde o conjunto e relação entre pontos de uma dada região de uma entrada é, também, relevante no processo de aprendizado.

Figura 13 – Extração de estilo artístico através de uma rede CNN.



Fonte: [51]

A arquitetura da CNN é compreendida por (1) Camada convolucional, (2) filtro ou kernel ou neurônio convolucional (3) mapa de ativação ou activation/features maps, (4) Camada Densa e (4) Subamostragem ou Pooling (5), Tensores, (6) Campo receptivo, com características distintas no processo de aprendizado através da convolução, operação que realiza a combinação linear dos dados de entrada e que permite extrair diferentes níveis de características em cada camada profunda, CNN amplia o entendimento sobre imagem de entrada.

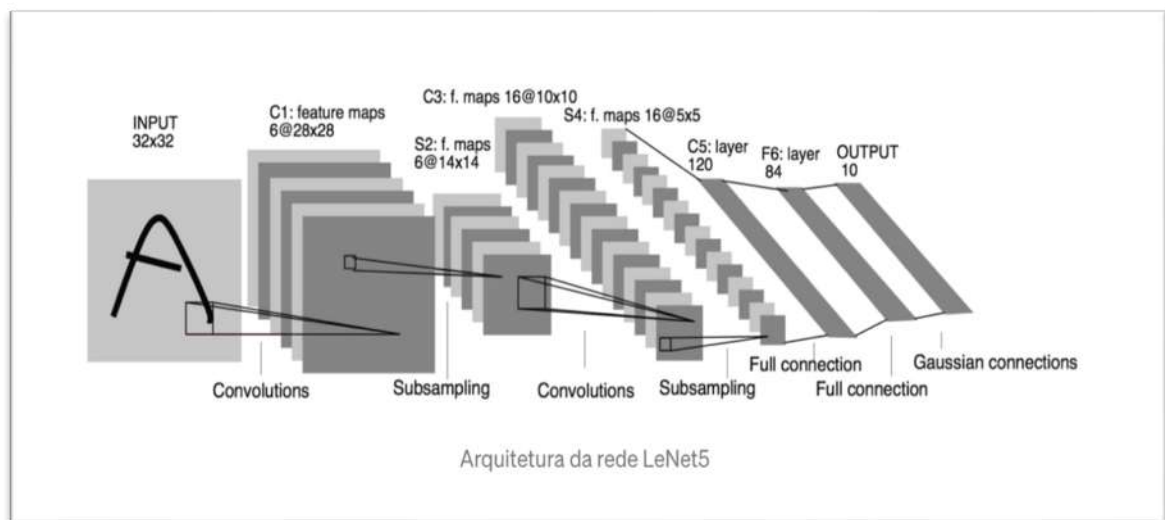
Em linhas gerais, os mapas de ativação armazenam os resultados do neurônio de convolução sobre uma determinada entrada. Já o tensor representa o “empilhamento” de mapas de ativação obtidos por cada um dos neurônios de uma mesma camada convolucional.

No tocante ao campo receptivo, permitem que a operação de convolução da entrada seja “focada” em extrair conhecimento de uma determinada região da entrada, ignorando, momentaneamente, o restante de informação da entrada e capturando “um insight” daquela região de pixels da entrada em questão.

A medida em que se tem várias camadas convolucionais, os campos receptivos permitem, ampliar a visualização holística da imagem original, à medida em que se avança no processamento através de camadas profundas e subsampling (subamostragem), provendo assim, um maior cobertura da imagem. A fim de otimizar este processo de aprendizado é possível, ainda, realizar passos diferentes e percorrer a matriz de entrada com neurônios convolucionais, através de operação denominadas stride que permitem saltar alguns pixels ao longo da aplicação do filtro de ativação sobre dados entrada. Ademais, a operação de subamostragem (subsampling) traz simplificações, a fim de reduzir quantidade de parâmetros rede, além de ampliar o campo receptivo local na operação de cada neurônio da rede, capturando entendimento de regiões cada vez maiores.

Outras camadas têm sido ainda incorporadas a fim de ampliar capacidade de generalização da rede e facilitar o treinamento, tais como: camada de normalização, normalização por batch e camada dropout [40] [46] [50] [51] [52].

Figura 14 – Arquitetura de rede LeNet.



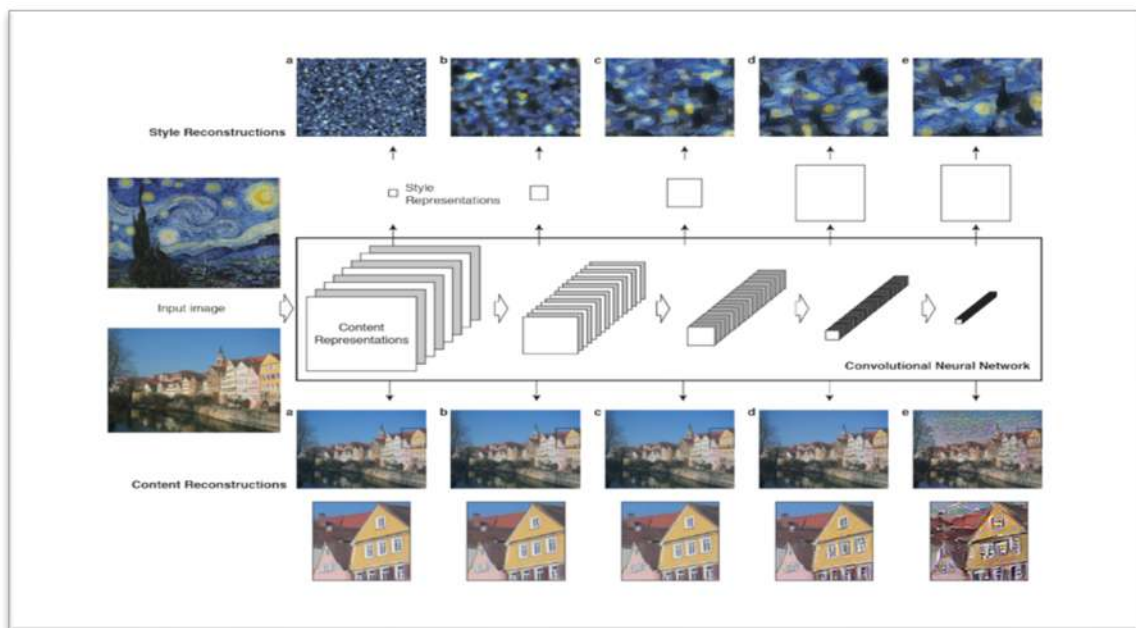
Fonte: [40]

Além da rede LeNet destacada, nesta abordagem das redes convolucionais e aprendizado profundo, existem ainda diferentes arquiteturas de rede já treinadas, tais como: AlexNet, GoogleLeNet, VGGNet, ResNet entre outras [54].

Contudo, no caso específico de uma arte digital, a operação de convolução de uma rede CNN permite ao cientista de dados ou artista digital ter diferentes níveis de entendimento e aplicações da arte em cada saída da camada convolucional, tensor, ou seja, uma tradução de modo gradativo e ampliada da imagem de entrada em relação aos traços artísticos arte de referência, conforme destacado na figura 15.

Esta característica da rede CNN, permite, ainda, que o estilo artístico de uma determinada entrada, seja capturado, e, conseqüentemente, possa ser transferido na criação de uma nova arte digital através do processo conhecido como transferência de estilo neural [46] [47] [48] [51].

Figura 15 – Extração de estilo artístico Gatys



Fonte: [46]

Figura 16 – Uma abordagem de transferência de estilo neural



Fonte: [52]

2.7.2 REDES ADVERSARIAS GENERATIVAS (GAN)

As redes adversárias generativas (GAN) são compreendidas por dois tipos de redes artificiais e que atuam com papéis distintos, uma rede geradora e outra discriminadora, redes estas treinadas, simultaneamente, através de um processo adversário. Foi proposta inicialmente, em 2014, por Goodfellow e equipe da Universidade de Montreal.

A proposta da rede GAN considera um modelo que um Gerativo, G, poderia criar novas imagens, por exemplo, a partir de uma distribuição de dados de treinamento apresentadas a ela, ou, até mesmo, a partir de ruído aleatório como entrada. Durante o processo de treinamento, a rede Geradora torna-se, então, capaz de criar imagens, vídeos, áudios, e diversos outros conteúdos, enquanto uma outra rede Discriminadora, D, busca identificar e aprimorar sua competência em discernir se uma determinado conteúdo criado é real, ou trata-se de algo “fake” criado pelo modelo Gerativo G. [55]

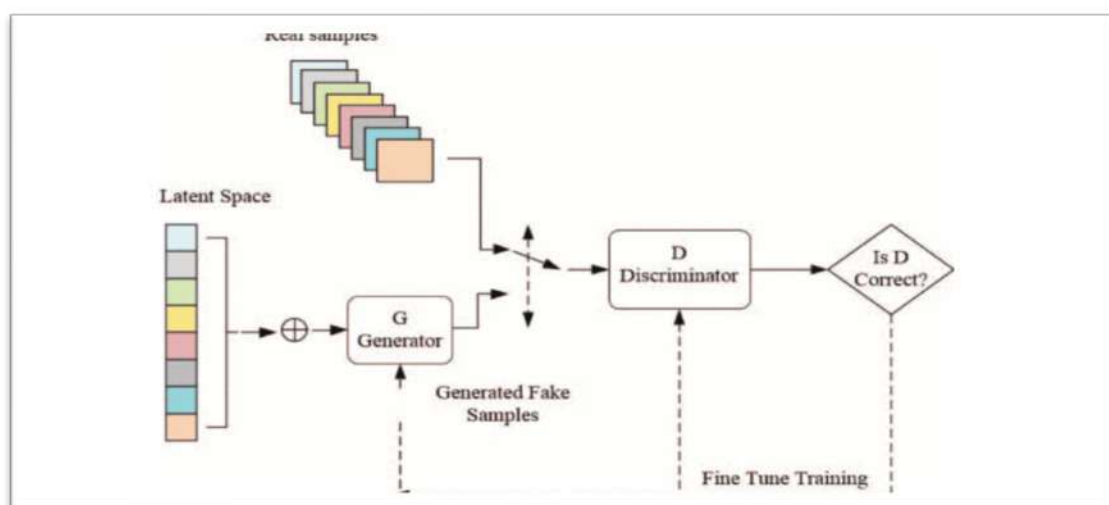
Contudo, a abordagem de treinamento da redes GAN fundamenta-se em um framework de otimização Mínimo e Máximo. Em linhas gerais, tudo isso, ocorre através de um processo iterativo onde se busca a cada passo melhorar performance do Gerador e, na sequência, tentar aprimorar qualidade do Discriminador, avaliando-se o trade off entre os resultados das duas redes treinadas na processo de diferenciar uma imagem real de outra fake que foi criada pelo

Gerador, por exemplo. Cabe ainda destacar que o processo de treinamento desta rede pode ser finalizado em diferentes momentos do processo generativo adversário. Isto deve ser melhor estabelecido a partir da definição do propósito em aplicação da rede GAN se destina [55] [62].

Por fim, destaca-se ainda que a rede GAN, foram, inicialmente, estabelecidas utilizando-se redes estruturadas com MLP (Multilayer perceptrons) e treinadas com backpropagation, mas abordagens mais recentes diversas diferentes implementações e usos das rede GAN, seja através de ajustes na arquitetura da rede Geradora e/ ou Discriminadora, diferentes algoritmos de otimização do processo de treinamento, bem como fazendo uso de redes de aprendizado profundo, parâmetros das camadas convolucionais, encoders, decoders, entre outras implementações [55] [60] [61].

Dentre a grande variedade de aplicações das redes GAN, algumas arquiteturas destacam-se com bons resultados em arte digital: DC-GAN, CycleGAN, StyleGan2, Pix2Pix, CartoonGAN, First Order Model, GAN-CLS, bem com suas respectivas aplicações em processo de criação computacional generativo, criação de novas artes, geração de imagens, geração fotografias de faces humanas, geração de fotografias realistas, geração de personagem de cartoon, transferência de estilo de Imagem, geração de novas faces humanas, envelhecimento de rostos humanos, transferência de textos para imagens, entre outras, entre outras [55] [60] [61].

Figura 17 – Redes GAN, Treinamento da rede Geradora e Discriminadora



Fonte: [62]

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 CONJUNTURA DE NEGÓCIO ARTE DIGITAL

Arte digital por definição deve incluir alguma forma de tecnologia em sua criação [6]. Cabe salientar, que durante este estudo aprofundou-se a avaliação nas expressões de arte digital traduzidas em uma imagem. Ademais, que trouxessem a possibilidade de se integrarem ao ecossistema de NFT.

Dentre os grandes números do mercado arte digital destaca-se a comercialização em casa de leilões, tal como A Christie's, fundada em 1766 por James Christie, sendo uma das empresas de arte mais importantes do mundo, e que em 2021 realizou leilão da primeira obra inteiramente digital.

Figura 18 – Primeira arte digital leiloadada pela Christie.



Fonte: [63]

Buscando melhor compreender o cenário de criação de arte digital com IA, bem com suas fortalezas, desafios, restrições, oportunidades, foram identificados os principais marketplaces de comercialização de NFTs, bem como as principais criptomoedas que protagonizam atualizam as compras e vendas de coleções de NFTs, sendo elas: ethereum, solana e polygon.

No ranking global de comercialização de NFTs, observa-se que o marketplace Opensea ainda apresenta liderança e protagonismo nos volumes totais de compras e vendas, com cerca de US\$ 32 bilhões de dólares já movimentados. Atualmente, Opensea opera transações nas criptomoedas ETH e Polygon. Cabe destacar ainda, a relevância do Magic Eden que faz uso da criptomoeda solana, e ocupa o 3º lugar no ranking global, mas bem menos representativo no volume total de transações já realizadas, cerca de US\$ 1,6 bilhões de dólares.

Figura 19 – Ranking global dos principais Marketplaces NFT

MARKET	AVG. PRICE	TRADERS	VOLUME
1  OpenSea ETH, Polygon	\$496,51	2.169.008	\$32,18B
2  Axie Marketplace ETH, Ronin	\$175,47	2.151.459	\$4,25B
3  CryptoPunks ETH	\$131,99k	7.014	\$2,92B
4  Magic Eden Solana	\$151,66	934.587	\$1,66B
5  LooksRare ETH	\$7,1k	101.392	\$1,6B
6  NBA Top Shot Flow	\$48,7	567.580	\$967,79M
7  X2Y2 ETH	\$731,12	113.215	\$770,52M
8  Mobox BNB Chain	\$576,58	84.738	\$691,74M
9  Solanart Solana	\$930,7	233.828	\$657,32M
10  AtomicMarket WAX	\$16,49	1.077.207	\$429,75M
11  BloctoBay Flow	\$188,14	139.664	\$416,91M
12  Rarible ETH, Tezos	\$496,82	107.503	\$299,07M
13  ImmutaSwap.io Immutable X	\$30,59	161.971	\$296,55M
14  SuperRare.co ETH	\$8,48k	5.950	\$235,93M

Fonte: [64]

3.2 BENCHMARKING ARTE DIGITAL

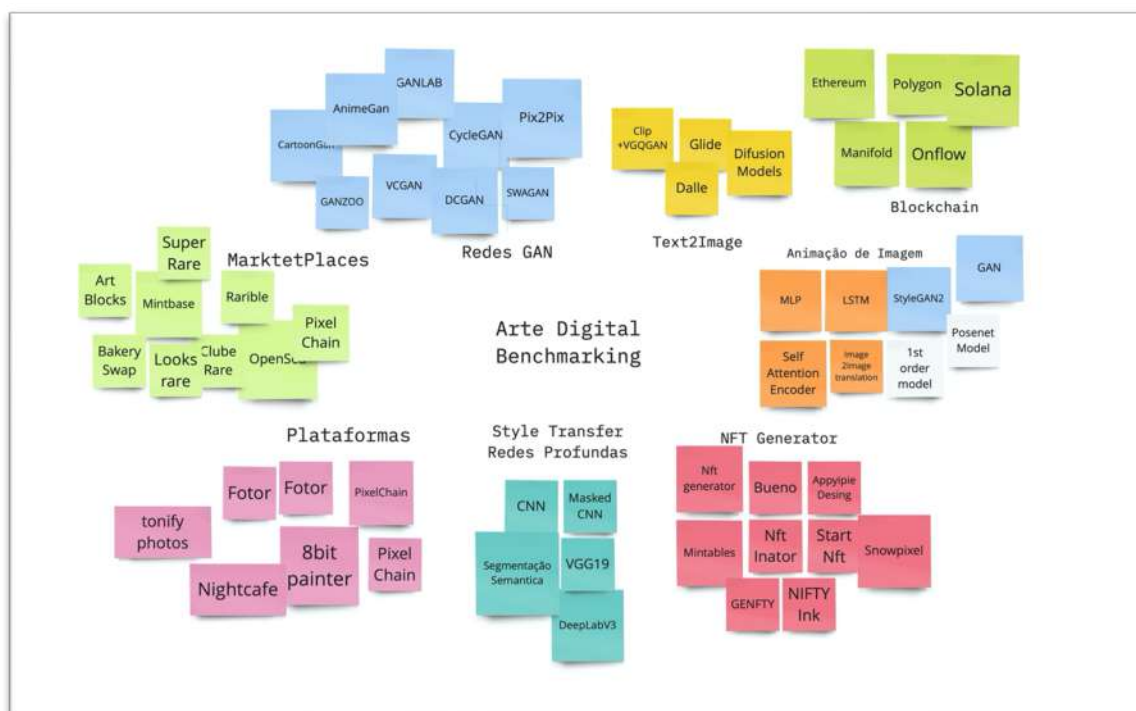
O objetivo inicial do estudo de benchmarking foi buscar uma melhor compreensão sobre conjuntura de negócio de criação e comercialização de Deep Art digital com IA. Conhecendo assim, possíveis alternativas e oportunidades na criação da Arte Digital neste âmbito.

Foram pesquisadas diversas abordagens e implementações com redes generativas adversariais, redes CNN de aprendizado profundo, e transferência de estilo neural que poderiam ser utilizadas em um processo criativo ou possibilidades de interação com a arte futuramente.

Buscou-se, ainda, identificar stakeholders já presentes no ecossistema de criação de NFTs com imagens, tais como plataformas de tecnologia, iniciativas de negócios, marketplaces de arte digital e NFTs, na busca por avanços no uso de IA, que poderiam, diretamente, ou, indiretamente, contribuir no processo criativo.

Contudo, nesta avaliação exploratória foram identificadas tendências, restrições e oportunidades capazes de agregar ainda mais valor nesta jornada, tais como facilidade e agilidade em se criar uma ou várias versões da arte digital, com escalabilidade e, portanto, melhor time to market no desenvolvimento da arte. Por fim, permitindo ao artista ainda acessar o mercado e realizar compra, venda e interagir com seus consumidores através de marketplaces integrados a blockchain.

Figura 20 – Panorama Benchmarking Deep Arte Cria



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Dentre as potenciais iniciativas pesquisadas para suportarem de alguma forma o processo criativo e/ou geração de arte digital em formato de imagem destacaram-se aquelas representadas acima em Panorama Benchmarking Deep Art.

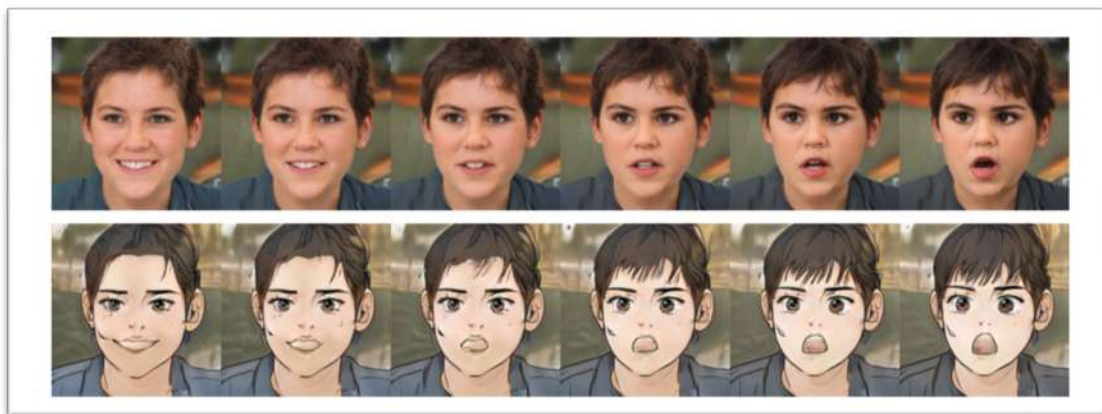
Adentrando as implementações que trouxeram IA em sua abordagem, foram mapeadas algumas oportunidades de uso variações das redes GAN: StyleGAN2, DCGAN, AnimeGAN, CycleGAN a partir do fato que trouxeram boa qualidade nas imagens geradas, abordagem distintas e um grau de complementariedade para o processo de criação de arte digital. Ademais, grande relevância de alguma delas por exemplo no âmbito de pesquisa acadêmica e nas “big techs”.

A StyleGAN, por exemplo, é uma rede generativa adversária que foi introduzida por pesquisadores Nvidia em 2018 e já possui diversas versões evolutivas, tal como as compartilhadas em [65] e [66].

Cabe destacar que todo processo de uso e identificação de oportunidades com GAN é na sua essência não exaustivo, pois existe uma variedade bem expressiva de abordagens com potenciais uso em arte digital com imagens, tais como exemplificados em [67] e [68].

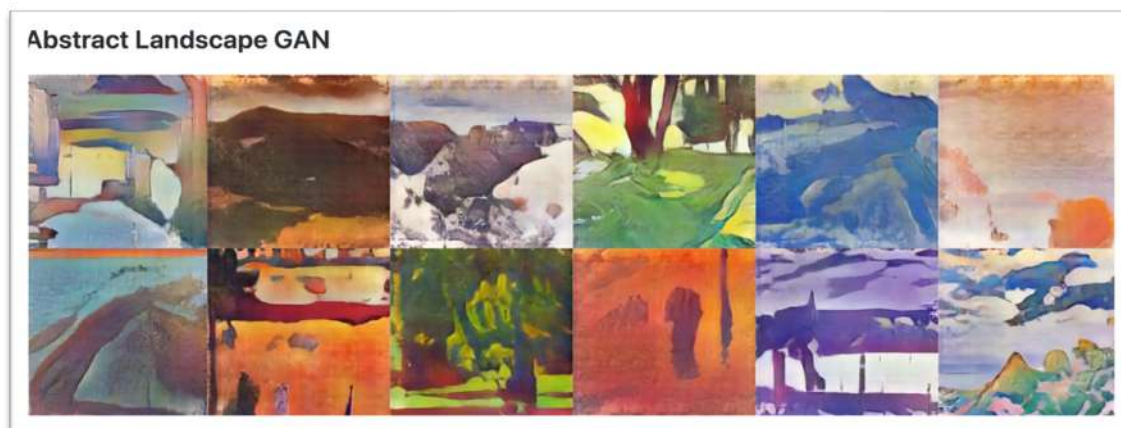
Dito isso, observou-se na StyleGAN2 bons resultados e potencial para aplicação em arte generativa com avatares humanos. Já DCGAN e CycleGAN, capazes de proverem boa capacidade criativa em termos de variabilidade dos seus resultados frente às implementações com redes convolucionais CNN pré treinadas e que suportam transferência de estilo neural. No entanto, as GANs, conforme já esperado, trazem uma maior complexidade e maior demanda de recursos computacionais inerentes ao próprio processo de treinamento mais custoso. Já AnimeGAN trouxe potencial uso para criação de novos personagens, capaz ainda de preservar identidade visual deles dado processo de criação de novas imagens da rede Geradora.

Figura 21 – Geração de imagem “cartoonizadas” StyleGAN2.



Fonte: [69] [70]

Figura 22 – Abstract Landscape com DCGAN.



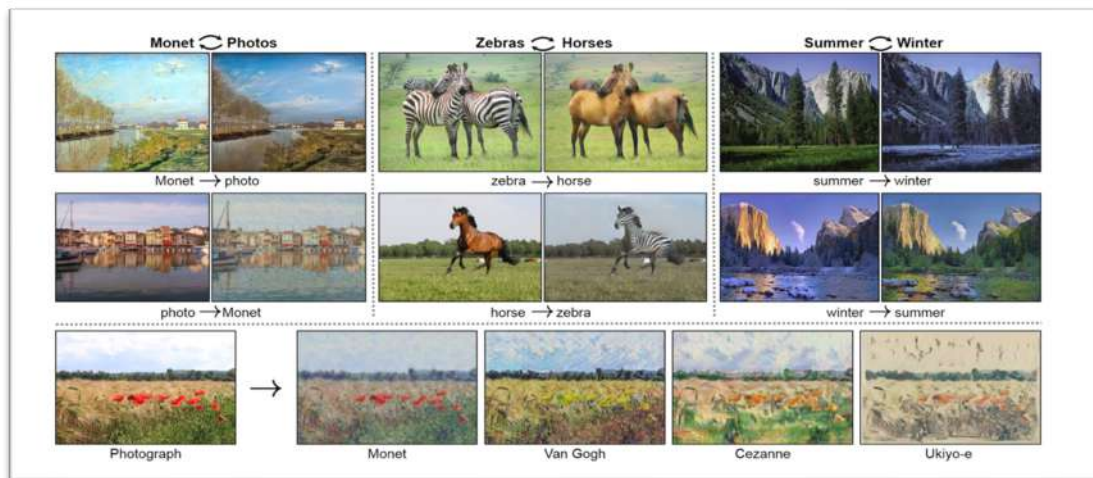
Fonte: [71]

Figura 23 – Evolução das criações anuais de personagem utilizando AnimeGAN.



Fonte: [72]

Figura 24 – Transferência de estilo utilizando CycleGAN.



Fonte: [73]

Ademais, buscando referências sobre novas tendências na geração de arte digital, foi possível observar grandes oportunidades na criação de arte digital a partir de texto. As novas arquiteturas utilizadas na iniciativa da OpenAI, sendo DALL E 2, um dos projetos fazem uso de Difusion models, text embeddings, image embeddings, CLIP (Contrastive Language-Image pre-training e são juntos capazes de trazerem resultados criativos surpreendentes, vantagens competitivas surpreendentes no quesito variabilidade criativa e excelente qualidade de imagem. Parte deste desafio e custos de treinamento podem ser traduzidos em 3.5 bilhões de parâmetros para criação de uma imagem e 1.5 bilhões de parâmetros para ampliar resolução da imagem. Isto, já representa grande evolução. Na versão inicial de DALL E, havia 12 bilhões de parâmetros. Por fim, permitindo ainda uma interface bem mais amigável com artista digital que pode simplesmente transformar suas ideias em textos, e na sequência avaliar infinitas possibilidades artísticas [74].

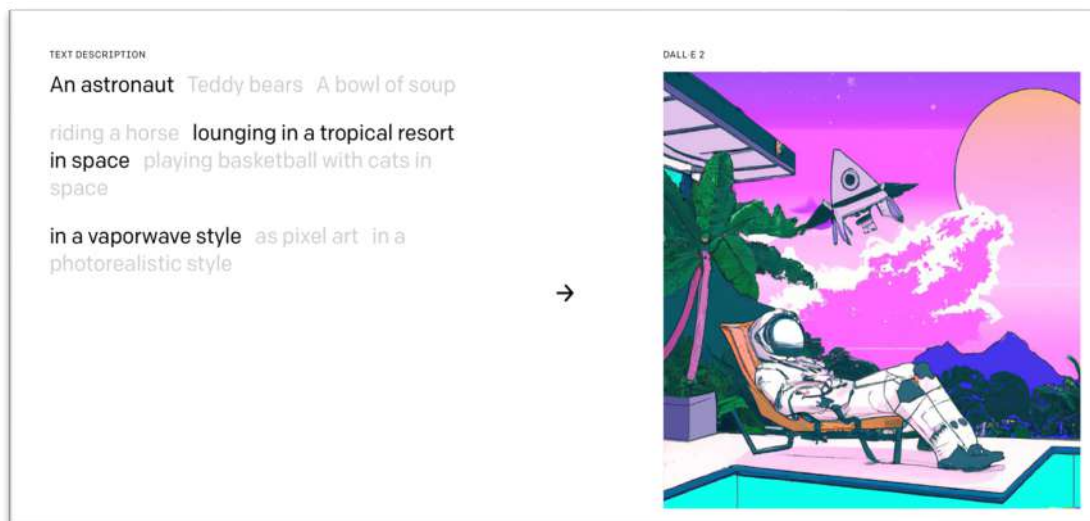
Outras iniciativas, percorrem caminhos diferentes na geração de imagens a partir de textos com uso de CLIP e redes GAN, e são capazes, também, de surpreender na qualidade dos resultados e oportunidades [75].

Figura 25 – Clip & VQGAN



Fonte: [75]

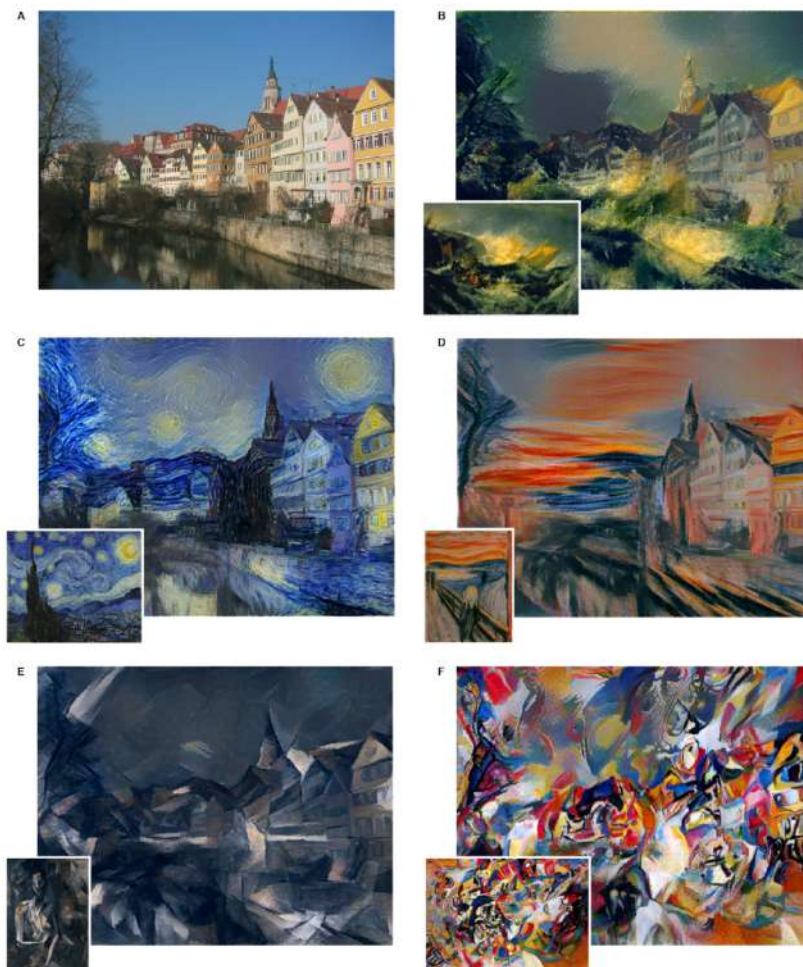
Figura 26 – DALL e 2



Fonte: [76]

Em relação a abordagem com transferência de estilo neural, as suas diferentes implementações sempre são mais simples que as redes generativas adversariais, e com a grande vantagem de um menor custo computacional através da transferência de estilo com redes VVG19 pré treinadas. Em linhas gerais, transferência de estilo neural é muito bem estabelecida para identificação e transferência das características do estilo artístico. Podendo ainda ter um refinamento, bem como uma gama maior de aplicações através de uso concomitante de “mascara” para limitar região da imagem em que irá se transferir estilo, seja através de segmentação semântica com redes profundas ou uma simples imagem fornecendo esta “mascara” padrão a priori [77].

Figura 27– Abordagem inicial com aplicação de transferência de estilo neural.

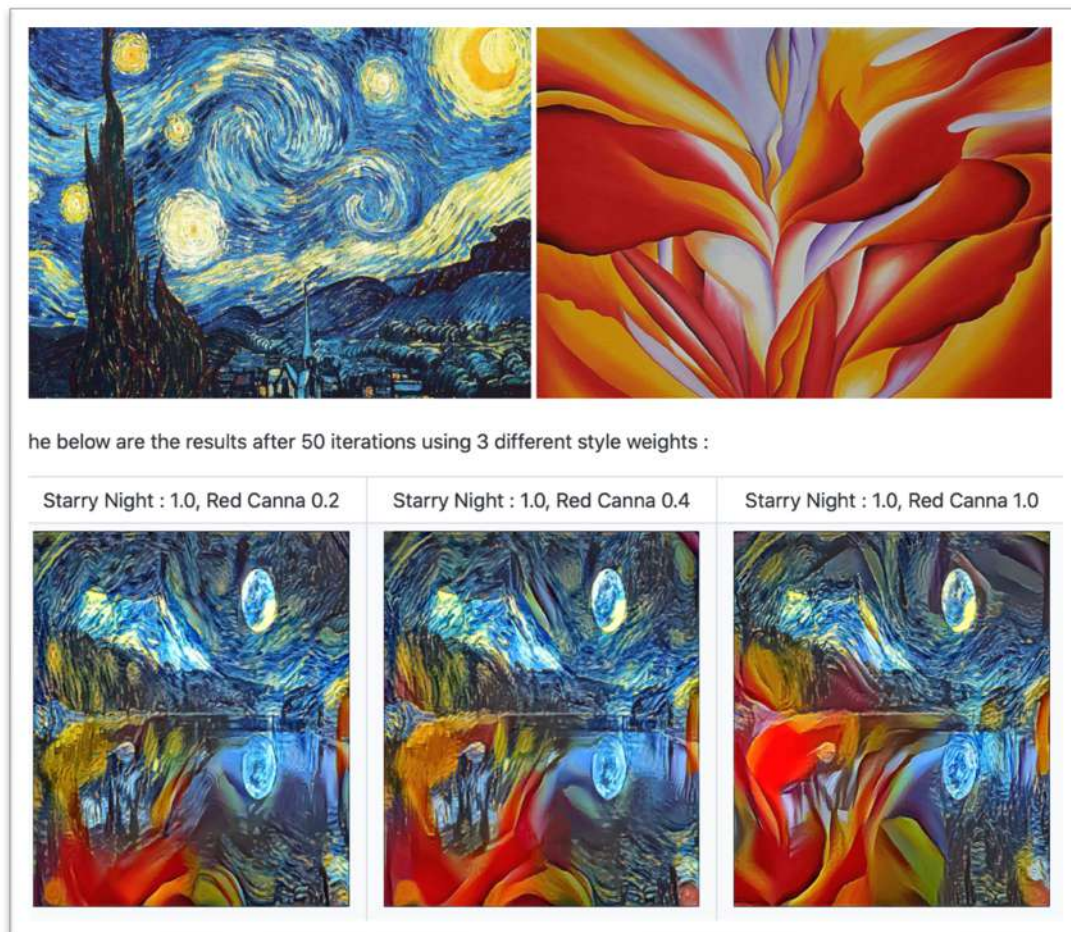


Fonte: [78]

A partir da primeira abordagem estabelecida por Gatys [78] surgiram diversas outras possibilidades, com destaques para:

- Transferência de Múltiplos estilos artísticos.
- Transferência de estilo com preservação de cor.
- Transferência de estilo artístico limitados a máscara “inteligente” com segmentação semântica.
- Transferência de textura artística.

Figura 28 – Diversas possibilidades na transferência de estilo neural – multiplus estilos



Fonte: [79]

Figura 29 – Transferência de estilo neural – “Máscaras” para limitar transferência do estilo



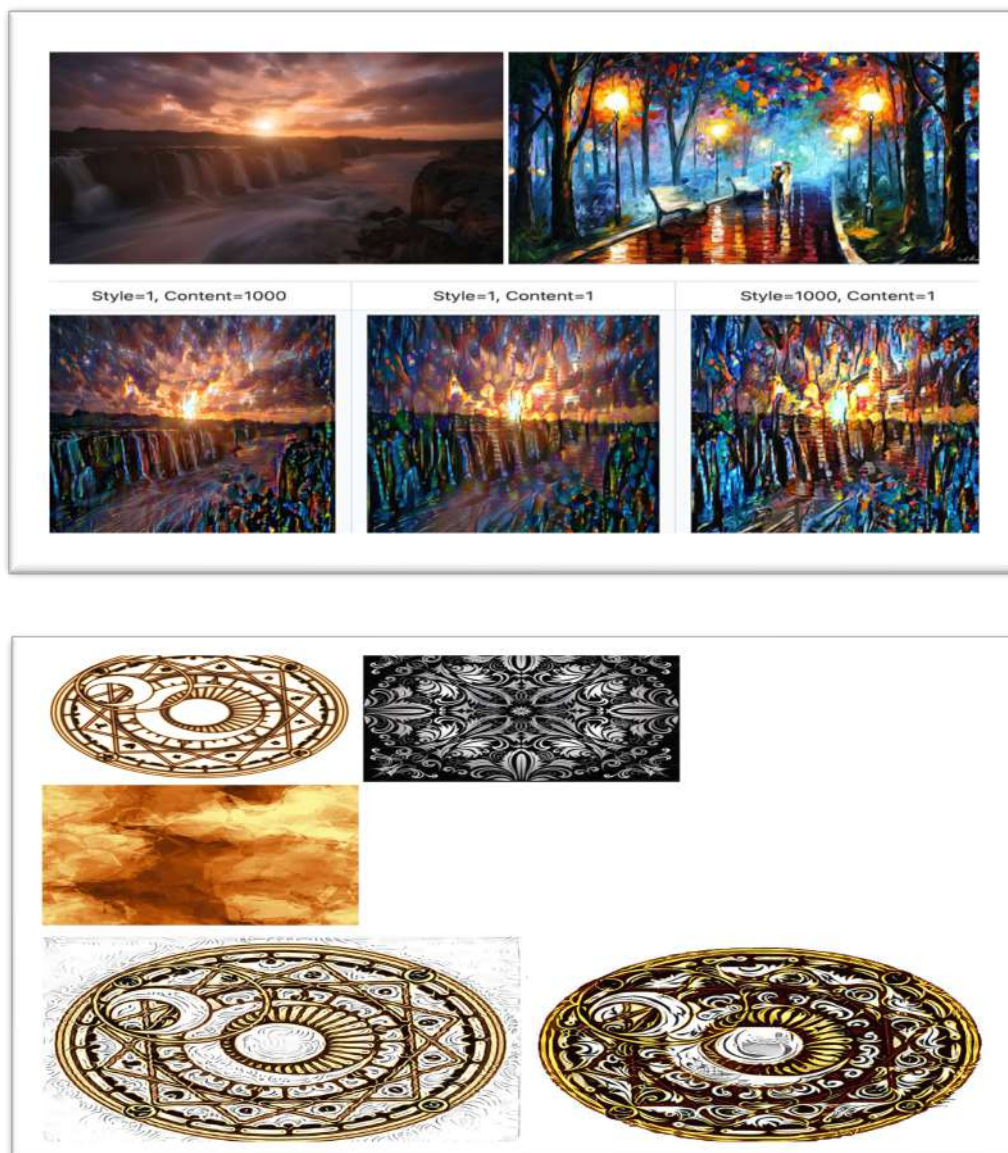
Fonte: [80]

Figura 30 – Transferência de estilo neural – Preservação de cor e interpolação estilos



Fonte: [79]

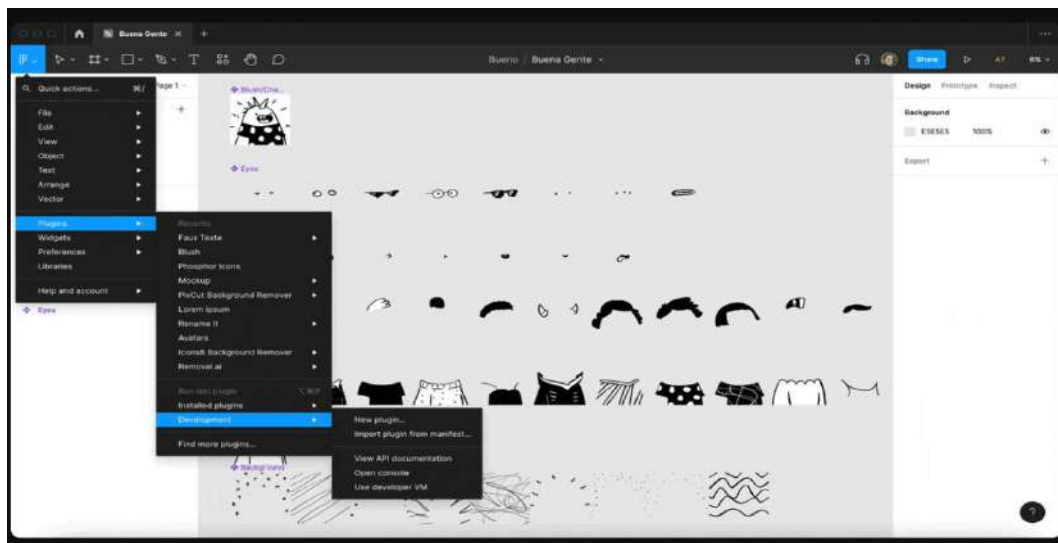
Figura 31 – Transferência de estilo Neural –interpolação estilos e transferência textura



Fonte: [79]

A fim de avaliar oportunidade de criação de diferentes avatares de NFT com IA foi realizada, também, avaliação de plataformas com algoritmos computacionais que apesar de não trazerem embarcado uso de IA, permitem criar até 10.000 unidades distintas de arte digital de um determinado tema para comercialização em blockchain. Destaca-se ainda que toda esta criação se dá a partir de poucas premissas, tais como fornecimento de imagens contendo partes integrantes do Avatar e respectivo grau de raridade em que cada parte deverá ser aleatoriamente ser combinadas pela plataforma na geração cada nova imagem.

Figura 32- Ferramenta para criação em escala de NFT colecionáveis.

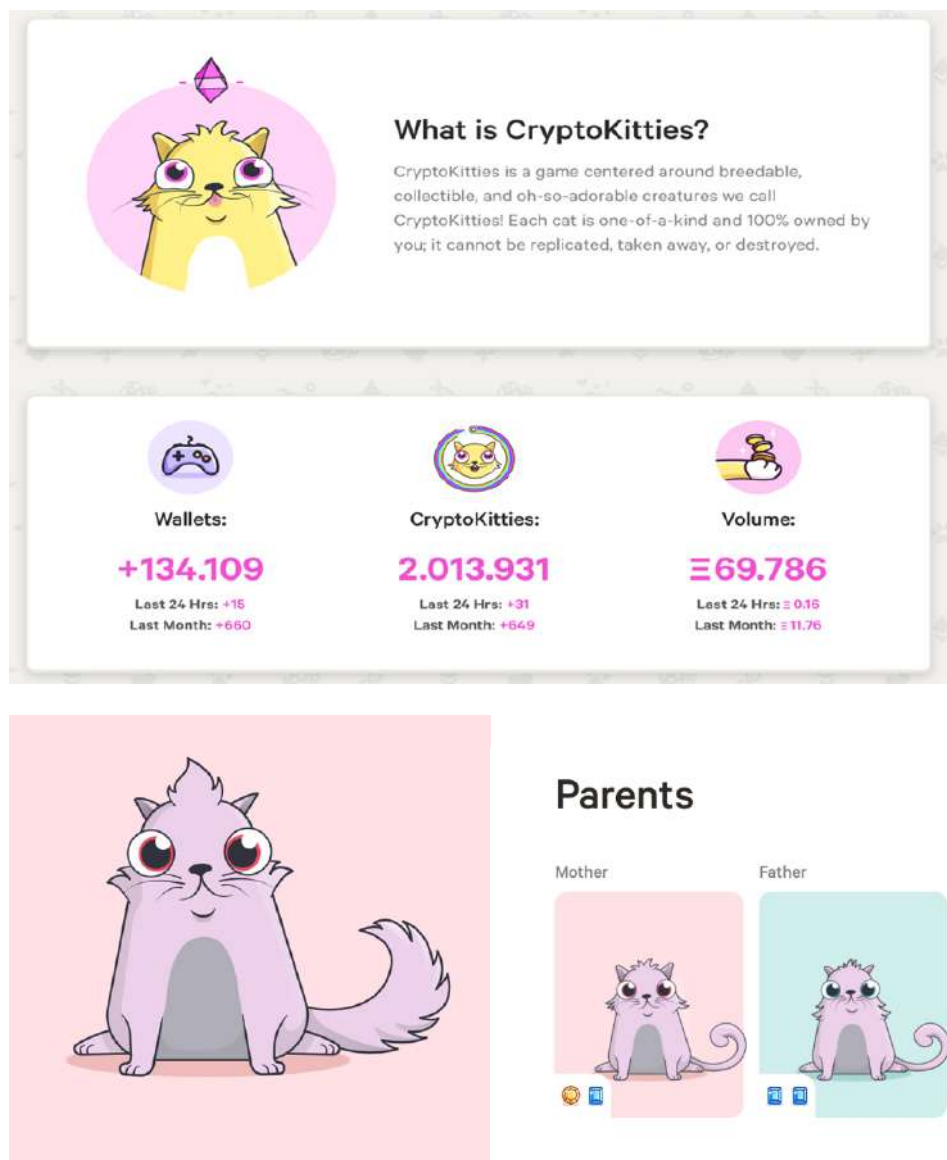


Fonte: [81]

Buscando compreender o ecossistema de comercialização NFTs, fez-se busca por outros usos de drte digital e colecionáveis NFT onde ao mesmo tempo é possível, comprar, colecionar e se divertir, tal como Cryptokitties, um marketplace onde é possível colecionar gatinhos únicos e que trazem nas suas imagens traços de seus familiares.

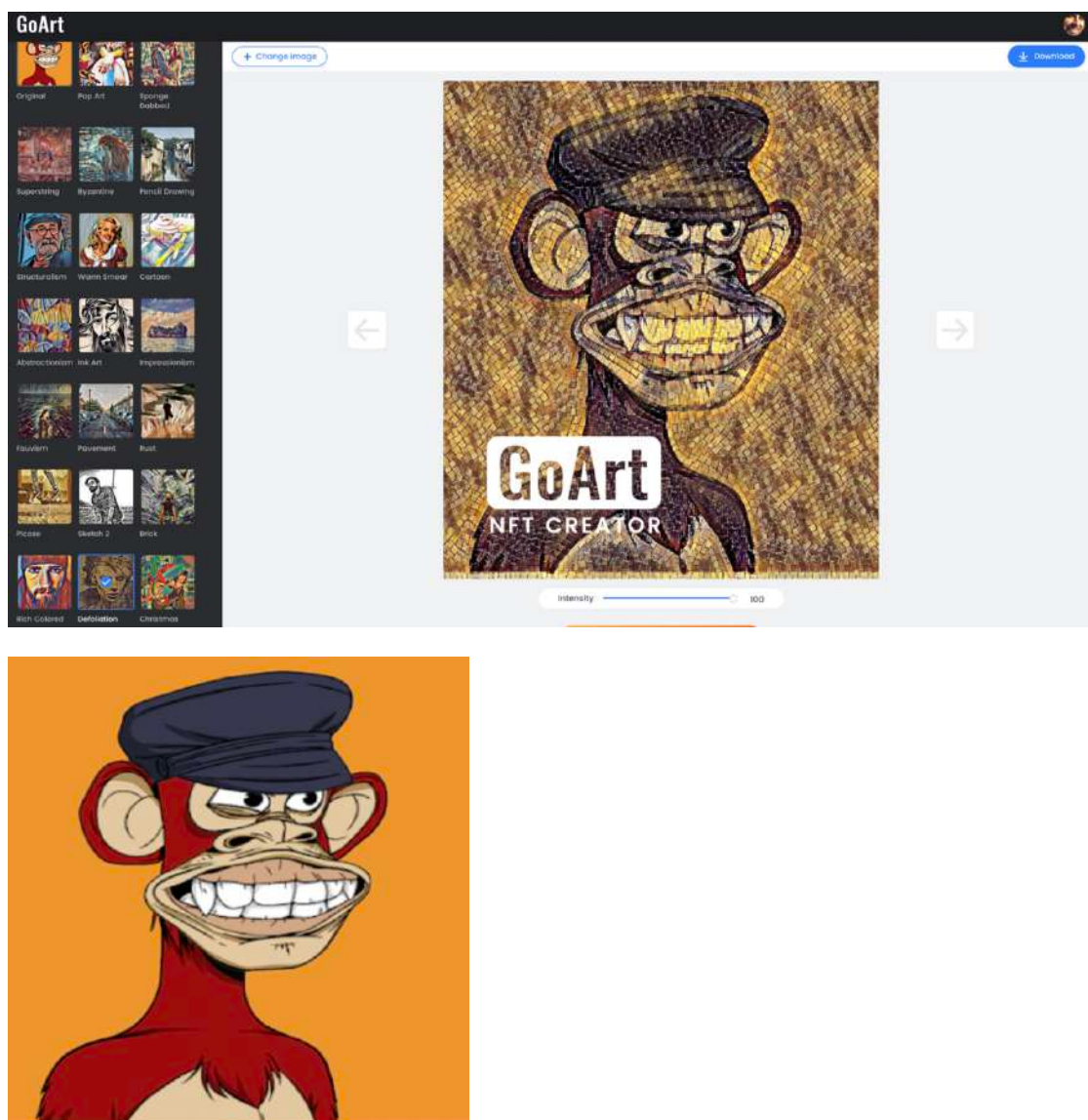
Outra ferramenta de mercado avaliada foi a GoFotor que, indiretamente, sinaliza uso de recurso de transferência de estilo neural de forma bastante amigável e “instantânea” permitindo simular novas abordagens de uma determinada arte digital a partir de alternativas de traços artísticos a gosto do usuário, e que teoricamente não precisaria ser dotado de habilidades artísticas para ter êxito no processo criativo com apoio desta aplicação com IA.

Figura 33- Ferramenta CryptoKitties jogo, marketplace de NFT colecionáveis.



Fonte: [82]

Figura 34 - Ferramenta GO Fotor para geração de arte digital em tempo real com uso de transferência de estilo neural. Exemplificada na conversão de um NFT Bored Ape.



Fonte: [83]

Contudo, foi possível avaliar uma variedade de possibilidades e contribuições com IA, bem como ela pode, ainda, colaborar no desenvolvimento da Arte Digital de maneira mais amigável, ágil e intuitiva a partir as recentes e disruptivas evoluções que geração de imagens a partir de textos já começam trazer ao mercado.

A fim de estabelecer entendimentos e direcionadores da análise de benchmarking para decisão de qual das alternativas de criação de arte digital com IA teria mais aderência a produção do MVP de arte digital neste estudo foram definidos os seguintes critérios.

- (1) **Escalabilidade:** capacidade de replicar modelo para produzir artes digitais em escala.
- (2) **Menor custo computacional:** um menor investimento ou custo nesta criação.
- (3) **Interatividade com artista:** possibilidade do artista testar suas ideias.
- (4) **Grau disruptivo inovação:** impacto no processo inovação na criação de novas artes.
- (5) **Intensidade de Uso de IA:** participação ou não de IA no processo criativo.
- (6) **Grau de surpresa e variabilidade artística:** capacidade de surpreender as expectativas de usuários não tecnológicos
- (7) **Menor Complexidade de modelagem:** nível de complexidade para entendimento da arquitetura da rede, treinamento de desenvolvedores, manutenção e desenvolvimento de futuros upsides na arquitetura.

Figura 35 – Benchmarking criação Arte Digital

INICIATIVA	ESCALABILIDADE	MENOR CUSTO COMPUTACIONAL	INTERATIVIDADE COM ARTISTA	GRAU DISRUPATIVO INOVAÇÃO	Intensidade Uso de IA	GRAU DE SURPRESA E VARIABILIDADE ARTISTICA	MENOR COMPLEXIDADE	TOTAL PONTOS
REDES GAN TREINADAS	7	7	6	7	10	8	6	51
CNN: transferencia Estilo	10	10	6	6	10	9	8	59
Difusion Models	10	4	8	10	10	10	3	55
NFT generator SEM IA	10	2	7	4	0	6	10	39

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Contudo, a transferência de estilo neural, foi definida como a iniciativa para MVP de arte digital, possibilitando um menor custo computacional, menor time to market, menor complexidade a título de um MVP, e possibilitando testar variações artísticas de um mesmo conteúdo com potencial escalabilidade para a produção de grande quantidade de novas artes digitais partindo de princípios de geradores NFT de mercado.

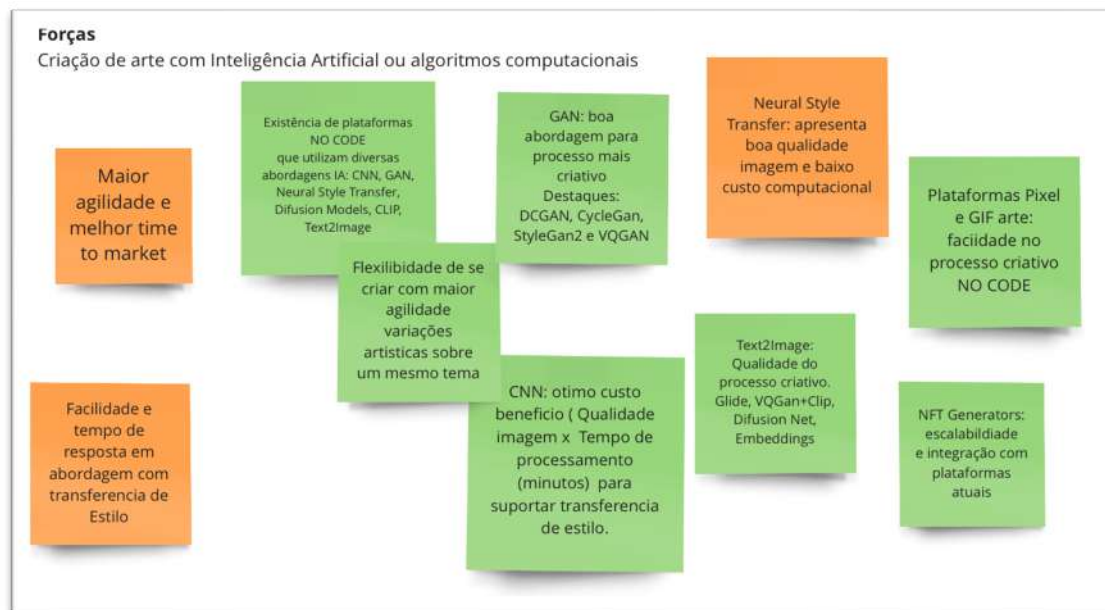
3.3 Cenário competitivo da criação da arte digital com IA

A fim de elaborar proposta de valor de criação de uma arte digital, foram estabelecidos os seguintes passos.

- Elaboração SWOT sobre a criação de arte digital com suporte IA.
- Definição de um mercado alvo.
- Seleção de uma oportunidade de negócio para aplicar abordagem IA.
- Elaboração do modelo de negócio em CANVAS para proposta de valor estabelecida.

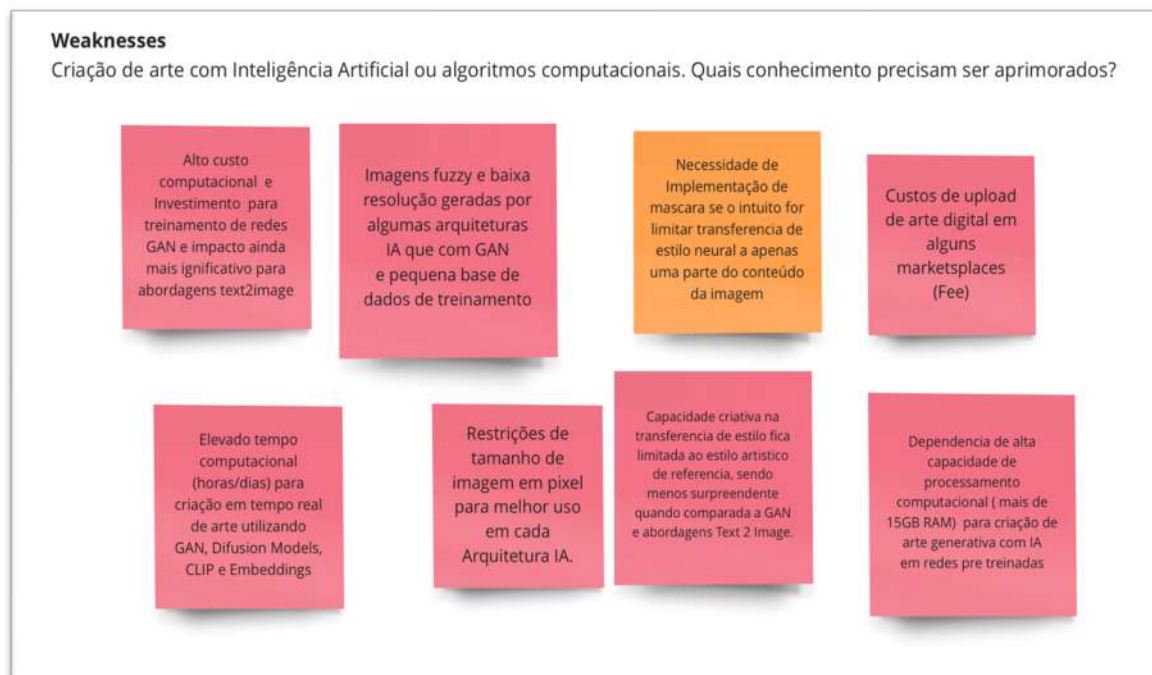
Na avaliação SWOT foram destacados os seguintes pontos, que serão trazidos no tocante à: fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Figura 36 - Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA - Forças



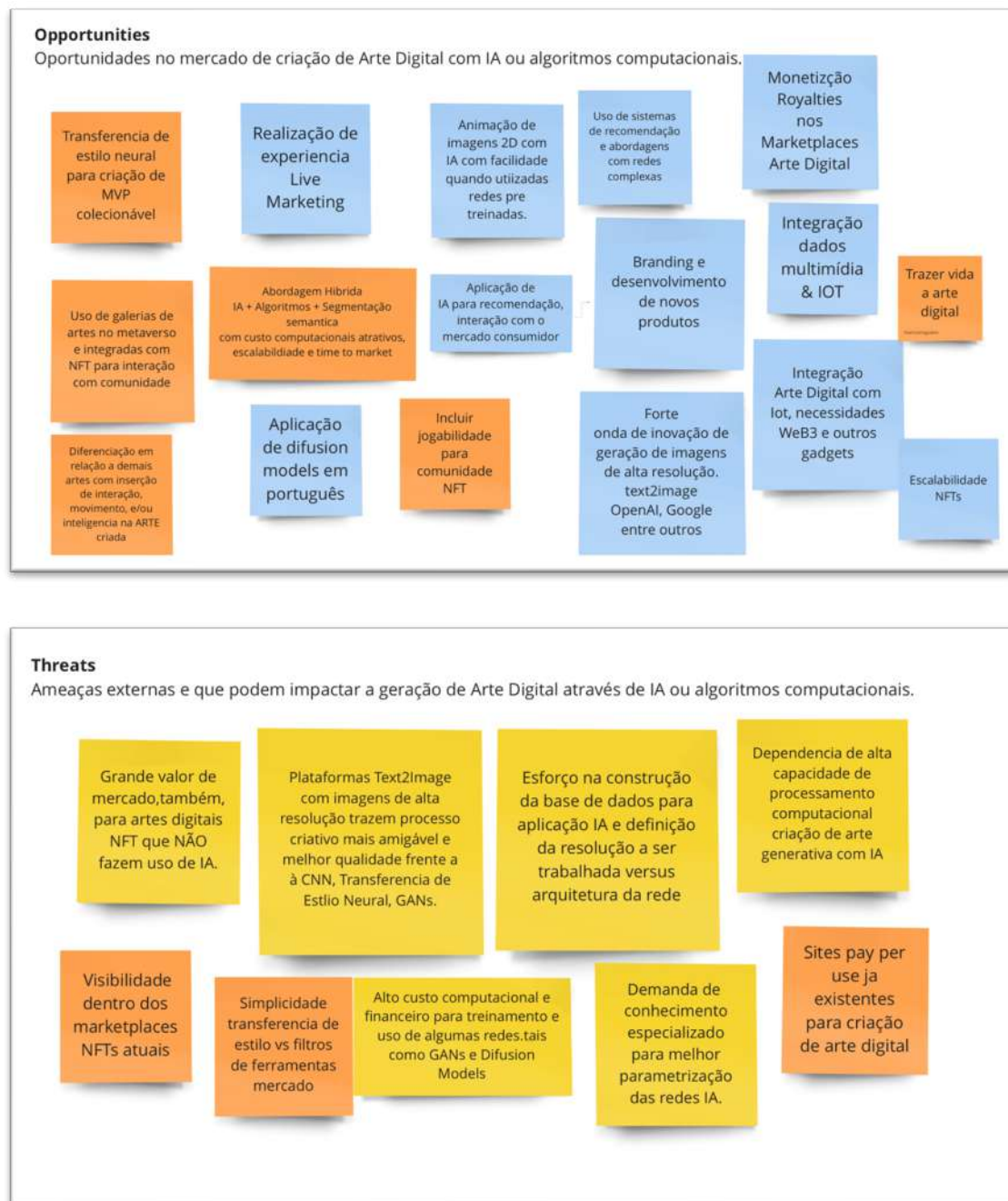
Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 37 - Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA - Fraquezas



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 38 - Análise SWOT sobre criação de arte digital com suporte IA – Oportunidades e Ameças



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Cabe ressaltar que a análise SWOT trouxe uma avaliação complementar ao entendimento estabelecido pelo estudo benchmarking, buscando traduzir assim cenário competitivo de a criação da arte digital com IA, e ajudar a pensar no desenvolvimento de um roadmap de produto em cenário mais amplo onde este MVP de criar uma arte digital com transferência de estilo Neural é apenas o início da jornada.

Entretanto, no tocante a restrita aplicação de transferência de estilo para criação de arte digital, destacam-se os seguintes pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades observados_

Pontos Fortes:

- Maior agilidade e melhor time to market.
- Facilidade e tempo de resposta em abordagens com transferência de Estilo.
- Boa qualidade de imagem criada a um baixo custo computacional.

Pontos Fracos:

- Necessidade de implementação de máscara se o intuito for limitar transferência de estilo neural a apenas uma parte do conteúdo da imagem.
- Boa qualidade imagem a um baixo custo computacional.
- Capacidade criativa na transferência de estilo fica limitada ao estilo artístico de referência.

Oportunidades:

- Utilização de abordagem híbrida com aplicação de IA + Algoritmos + Segmentação semântica fundamentada em custos computacionais atrativos, potencial de escalabilidade e time to market.
- Aplicação de transferência de estilo neural para criação de MVP colecionável, através de sobreposição de layers de diferentes estilos de imagens transferidos.
- Integração com da Arte Digital com NFT e metaverso.
- Incluir jogabilidade da arte digital em diferentes etapas do desenvolvimento.
- Trazer vida a arte digital
- Integração de dados Multimidia e IOT:

Ameaças:

- Simplicidade transferência de estilo vs filtros de ferramentas mercado
- Concorrência do desenvolvimento de transferência de estilo neural com sites pay per use já existentes para criação de arte digital

Contudo, definiu-se que para a título de um MVP de criação de Arte Digital deste trabalho seria desenvolvido uma arte digital com transferência de estilo neural, bem como testes de aplicação de máscaras de segmentação neste processo criativo que permitirão adiante escalabilidade deste processo criativo com maior variabilidade artística. Mas, do ponto de vista de negócio e proposição de valor, identificou-se que este MVP seria uma parte integrante apenas e como primeira fase do roadmap de produto e respectivo modelo de negócio no capítulo de conclusão deste trabalho.

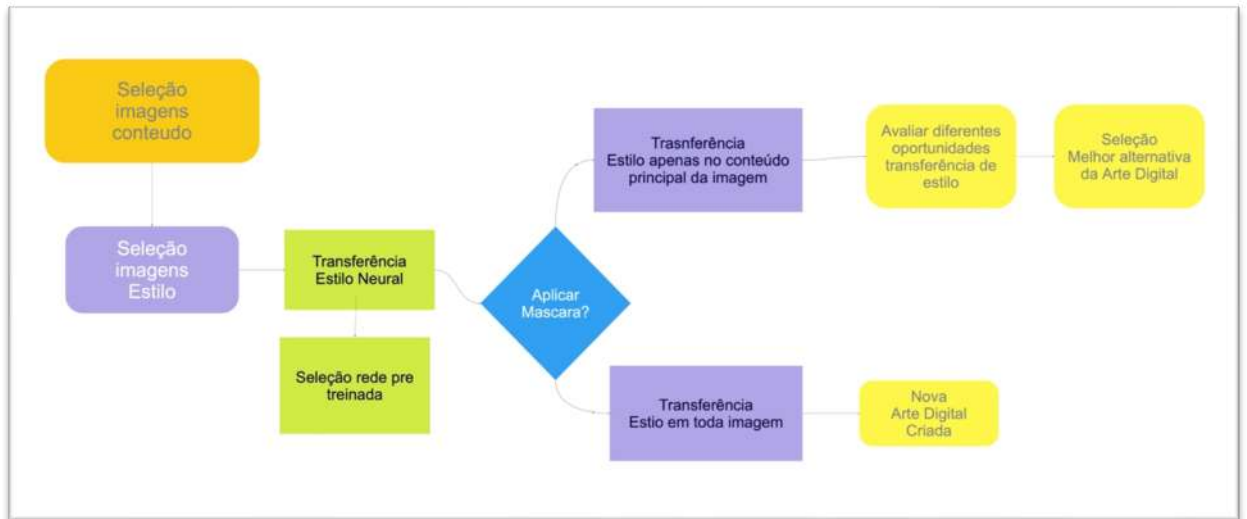
4. MVP ARTE DIGITAL

4.1 Transferência de Estilo Neural

Na implementação do MPV arte digital com transferência de estilo neural foram avaliadas duas possibilidades iniciais:

- Transferência de estilo em 100% da imagem, (Transferência de Estilo Neural)
- Transferência de estilo em apenas parcela da imagem. (Transferência de Estilo Neural com Máscara)

Figura 39 – Processo de criação de Arte Digital com transferência de estilo Neural



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Para transferência de estilo neural foi utilizada a rede CNN VGG19 pre treinada a fim de capturar o conteúdo e estilo artístico da imagem e reduzir custo computacional do processo criativo. Em linhas gerais, a VGG19 traz cerca de 20 milhões de parâmetros. Bastante, representativo, mas insignificante diante aos 5-12 bilhões de parâmetros que envolver uma abordagem da OpenAI de text to image já abordada nesta avaliação.

Figura 40 - VGG 19 pré treinada.

Model: "vgg19"		
Layer (type)	Output Shape	Param #
input_1 (InputLayer)	[(None, None, None, 3)]	0
block1_conv1 (Conv2D)	(None, None, None, 64)	1792
block1_conv2 (Conv2D)	(None, None, None, 64)	36928
block1_pool (MaxPooling2D)	(None, None, None, 64)	0
block2_conv1 (Conv2D)	(None, None, None, 128)	73856
block2_conv2 (Conv2D)	(None, None, None, 128)	147584
block2_pool (MaxPooling2D)	(None, None, None, 128)	0
block3_conv1 (Conv2D)	(None, None, None, 256)	295168
block3_conv2 (Conv2D)	(None, None, None, 256)	590080
block3_conv3 (Conv2D)	(None, None, None, 256)	590080
block3_conv4 (Conv2D)	(None, None, None, 256)	590080
block3_pool (MaxPooling2D)	(None, None, None, 256)	0
block4_conv1 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	1180160
block4_conv2 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block4_conv3 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block4_conv4 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block4_pool (MaxPooling2D)	(None, None, None, 512)	0
block5_conv1 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block5_conv2 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block5_conv3 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block5_conv4 (Conv2D)	(None, None, None, 512)	2359808
block5_pool (MaxPooling2D)	(None, None, None, 512)	0
Total params: 20,024,384		
Trainable params: 0		
Non-trainable params: 20,024,384		

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Como pode ser observado na arquitetura da VVG19, cada camada tem pelo menos 64 filtros para aprenderem sobre a imagem. Destaca-se ainda que estilo da imagem traz informações sobre cor e textura, já o conteúdo sobre a estrutura principal da imagem. [46]

Cabe ainda lembrar que cada camada é compreendida por uma coleção de filtros, sendo eles capazes de extrair individualmente certas características imagens apresentadas a

rede. Contudo, tem-se na saída de cada camada diferentes versões da imagem de entrada consolidada pelos features maps.

Em linhas gerais, as camadas iniciais identificam o contexto geral da imagem (atributos globais). Essas camadas reconhecem bordas e cores globalmente e, portanto, suas saídas replicam de perto a imagem original.

A medida que a imagem avança pela rede VGG19, as saídas se distorcem. É possível identificar que as saídas de filtro nessas camadas, especialmente `block_5_conv_2`, são destinadas a extrair informação sobre partes específicas das imagens, tal como capturar informações sobre as formas dos objetos, o conteúdo.

Por outro lado, `'conv1_1'`, `'conv2_1'`, `'conv3_1'`, `'conv4_1'` and `'conv5_1'`, extraem informações relacionadas ao estilo, a textura e cores segundo Gatys em sua proposição de transferência de estilo neural. No entanto, há flexibilidade, também, em trabalhar com diferentes pesos do erro de transferência de estilo e o de conteúdo, assim como na definição de quais camadas irão compor melhor as features de conteúdo e de estilo no processo de parametrização da transferência de estilo neural. [46]

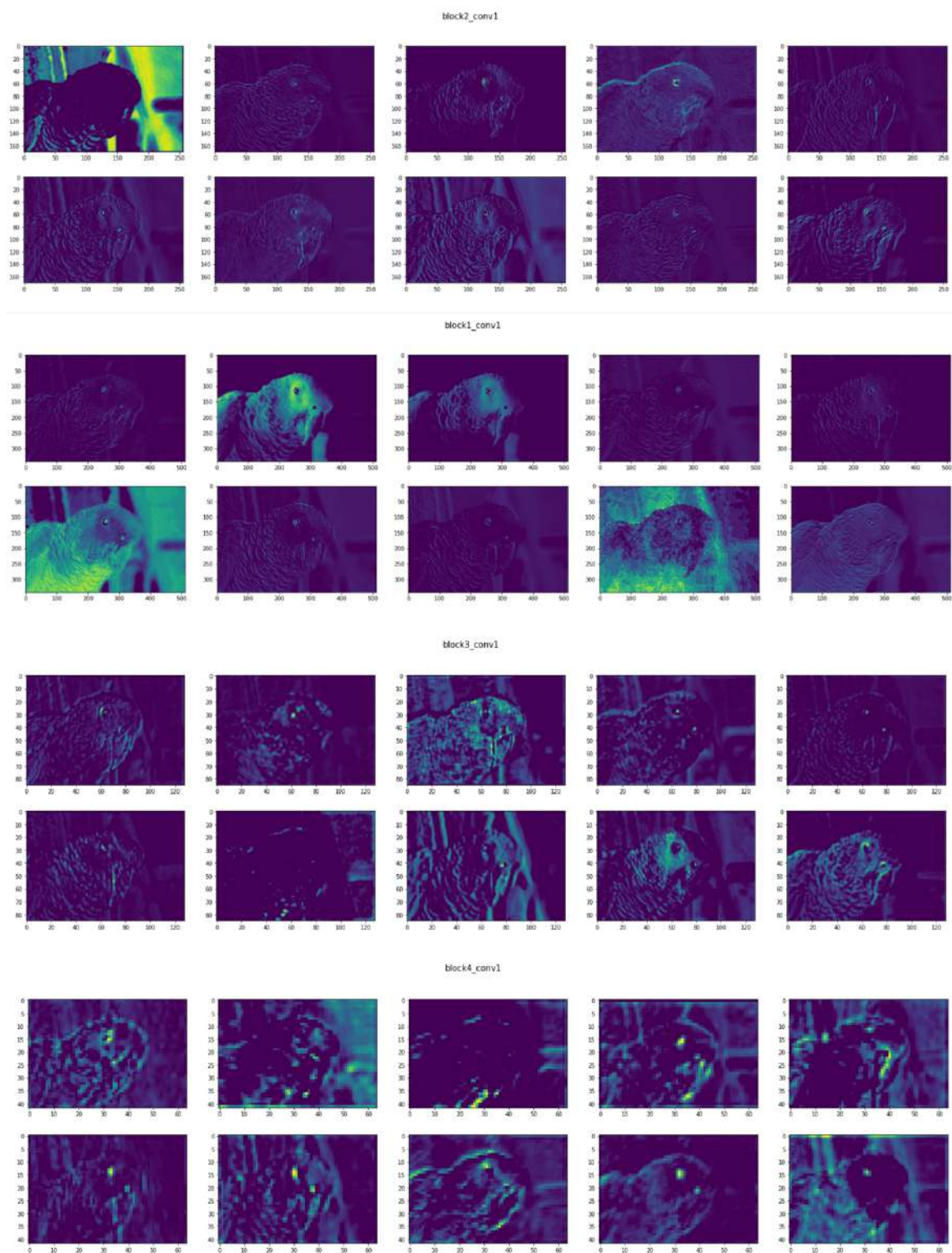
Dito isso, apresentando uma imagem da ave a seguir a VGG19, é possível extrair informações sobre estilo retratado na figura 40 e conteúdo, registrado na figura 42.

Figura 41 – Imagem de conteúdo para criação de uma arte digital.



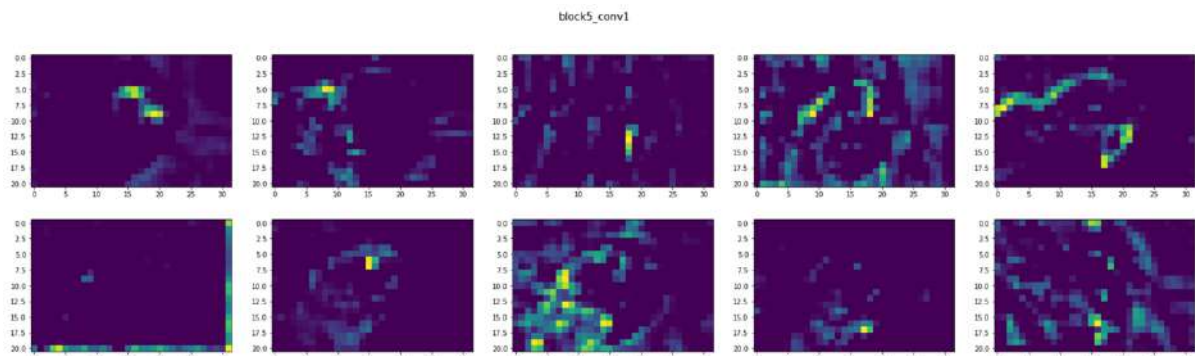
Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 42- VGG 19 ‘conv1_1’, ‘conv2_1’, ‘conv3_1’, ‘conv4_1’



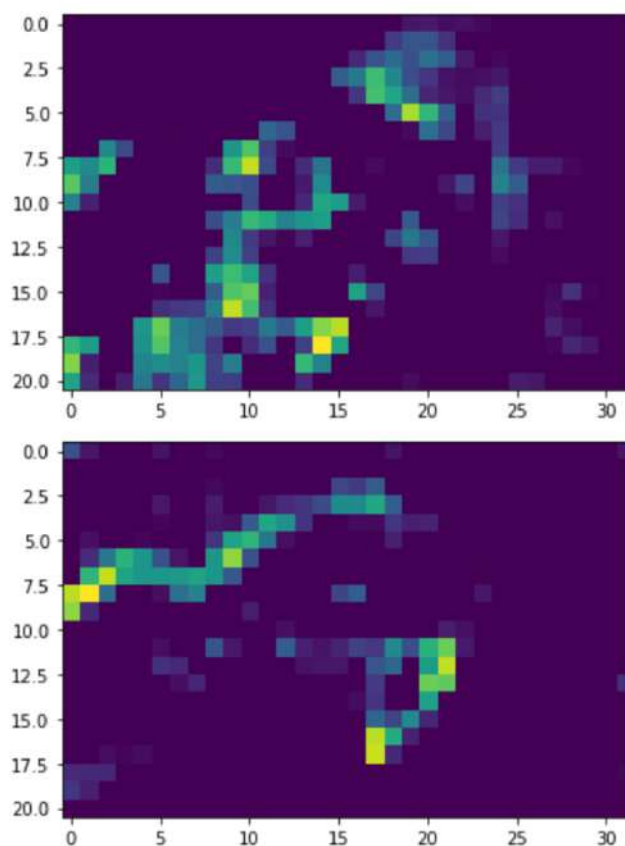
Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 43- VGG 19 'conv5_1



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 44 - VGG 19, extração do conteúdo da imagem original



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

No tocante ao processo de transferência de estilo ocorre através das seguintes etapas que irão promover a criação de uma nova imagem onde a princípio se buscar manter a representação do conteúdo da imagem original e ao mesmo tempo consiga captura estilo artística da arte de referencia.

Portanto, Gatys destaca a execução das seguintes etapas [46]

- Upload da rede CNN treinada
- Recomposição da Imagem
- Extração de informações sobre conteúdo da imagem
- Extração de informações sobre estilo da imagem
- Atualização da matriz GRAM que traz correlação identificada por todos filtros da CNN
- Cálculo da função perda de estilo e conteúdo.
- Atualização de hiper parâmetros

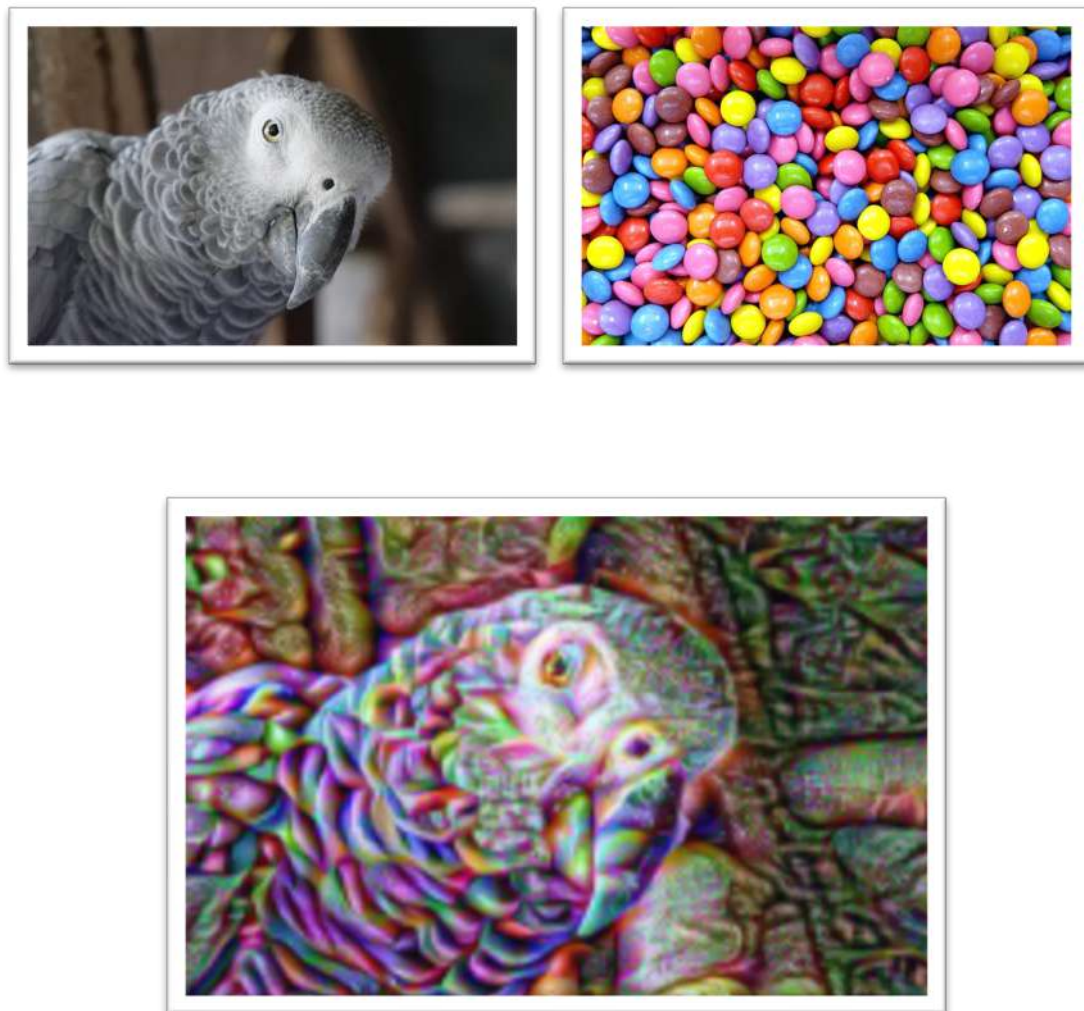
Sendo que a atualização de hiper parâmetros pode ser estabelecida para:

- Alterar imagem de conteúdo
- Alterar imagem de estilo
- Ajustar perda de peso conteúdo e/ou estilo
- Definir a quantidade interação da otimização através da minimização de erro com backpropagation. (5) Definir único ou múltiplos estilos para transferência.

Contudo, para gerar uma nova arte digital a partir da transferência de estilo neural pode se “misturar” o conteúdo da imagem original com o estilo de um artista favorito ou outra tema que se queira transferir estilo artístico.

Tudo isso se dá através da minimiza-se o erro total via gradiente descendente com back propagation em que se leva em conta: (1) o peso da relação de erro do conteúdo, entre o conteúdo da imagem original e da nova imagem que será criada, bem como (2) o peso da relação do erro do estilos, entre os estilos da nova imagem frente ao estilo artístico da obra de um artista favorito, por exemplo, inferidos e calculados através da minimização das respectivas matrizes GRAM, conforme trazido por Gatys.[46]

Figura 44 – Resultados obtidos na transferência de estilo neural sem máscara para limitar a região de transferência do estilo utilizando imagem de conteúdo de um pássaro e imagem de estilo balas de confete coloridas.



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Contudo, a transferência e estilo neural possibilitou com bastante simplicidade captura um pouco da textura do confete e cores, “estilo artístico”, mas mantendo o conteúdo de uma ave nitidamente representado. Destaca-se, ainda, que diversas variações nesta abordagem poderiam ainda ser realizadas, seja ajustando pesos do erro do conteúdo ou do estilo no processo de criação da arte digital, bem como quantidade de interações neste processo criativo.

4.2 Transferência de Estilo Neural com Máscara Simples

Ademais, buscou-se implementações mais “inteligentes” na aplicação da inteligência artificial com uso de segmentação semântica, processo este que permitira identificar o conteúdo principal da imagem e aplicar a transferência de estilo apenas sobre este conteúdo.

Na aplicação de máscara para transferência de estilo foram adotadas duas abordagens distintas. A primeira delas foi aplicação de máscara simples e manual.

Figura 45 – Resultados obtidos na transferência de estilo neural com máscara “simples”, sem uso de segmentação semântica com aprendizado profundo e estilo de pipocas.



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

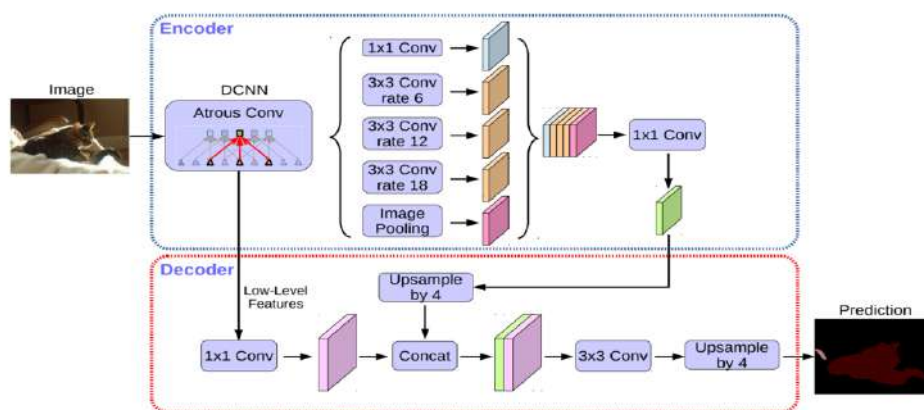
Contudo, observa-se que através de mascaras simples, tal como imagem preta e branca do conteúdo a título de uma “mascara” de transferencia de estilo coadjuvante, é possível com simplicidade delimitar a transferencia o processo de transferencia de estilo neural já apresentado, mas está implementação traz a necessidade um processo manual de confecção de

maskas para cada conteúdo para a produção de cada conteúdo de um nova arte digital, o que prejudica a escalabilidade, parcialmente, em termos de não ser processo generalizar este processo.

4.3 Transferência de Estilo Neural com Segmentação semântica

Por fim a fim de viabilizar o processo de transferência de estilo com mascara que possa ser generalista e automático foi pesquisado, também, redes pré treinadas para segmentação semântica. Neste estudo aplicou-se a DeepLabV3, uma rede de aprendizado profundo que possibilita a segmentação semântica de uma imagem a partir das classes em que previamente ela já foi treinada. O modelo treinado em questão apresentava capacidade de identificar as seguintes classes em cores em RGB.

Figura 46 – Arquitetura e classes treinadas na rede de aprendizado profundo DeepLabV3 para segmentação semântica.

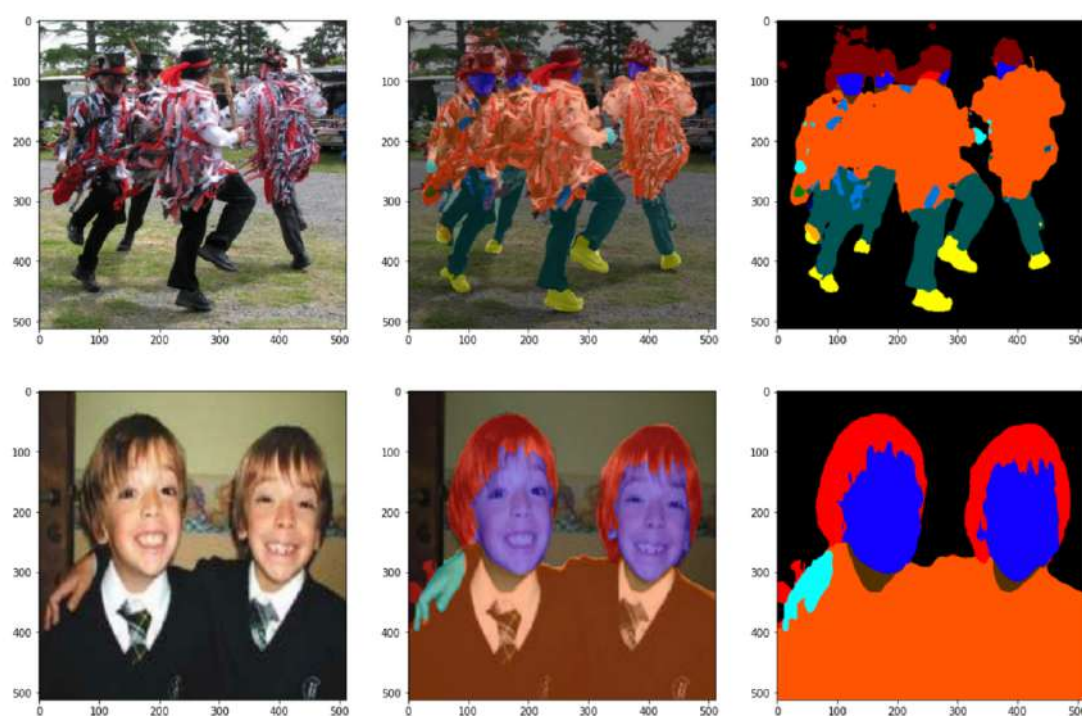


1=aeroplane, 2=bicycle, 3=bird, 4=boat, 5=bottle
 (128, 0, 0), (0, 128, 0), (128, 128, 0), (0, 0, 128), (128, 0, 128),
 # 6=bus, 7=car, 8=cat, 9=chair, 10=cow
 (0, 128, 128), (128, 128, 128), (64, 0, 0), (192, 0, 0), (64, 128, 0),
 # 11=dining table, 12=dog, 13=horse, 14=motorbike, 15=person
 (192, 128, 0), (64, 0, 128), (192, 0, 128), (64, 128, 128), (192, 128, 128),
 # 16=potted plant, 17=sheep, 18=sofa, 19=train, 20=tv/monitor
 (0, 64, 0), (128, 64, 0), (0, 192, 0), (128, 192, 0), (0, 64, 128)]

Fonte: [77]

Em linhas gerais, a segmentação semântica possibilita a identificação e criação de máscaras “automáticas” com suporte de redes de aprendizado profundo, encoder e decoders, seja para um conteúdo por inteiro, assim como partes deles, conforme representado na figura abaixo. Toda esta flexibilidade de reconhecer algo e segmentar pode ser feito para qualquer objetos e segmento dele, desde que haja um processo de treinamento e anotações prévio.

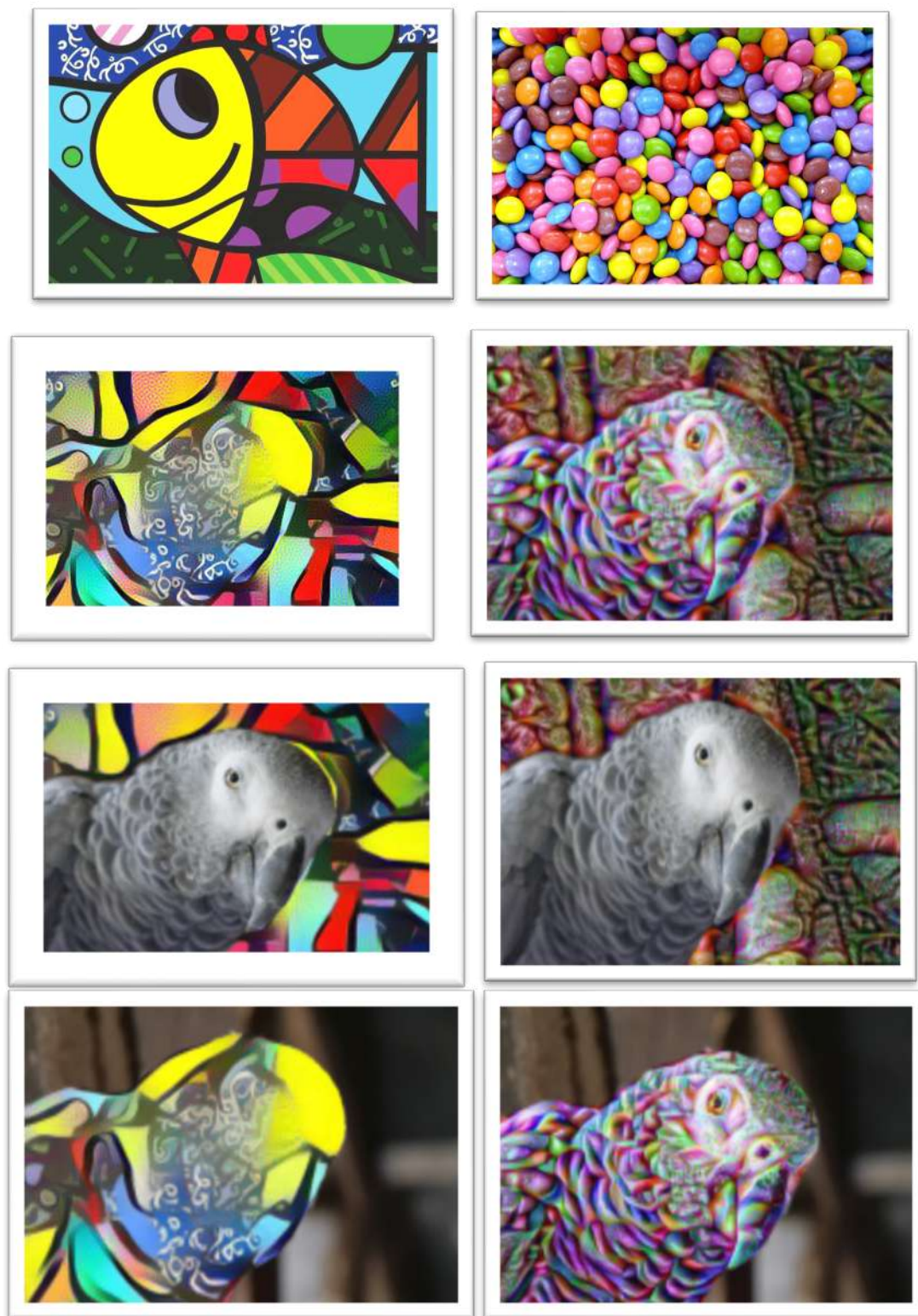
Figura 47 – Exemplificação de segmentação semântica para identificação de pessoas, face, cabelo, roupa.



Fonte: [77]

A título de exemplificação, foi, também, avaliado neste estudo a possibilidade de criação de arte digital com segmentação semântica como transferência de estilo eliminando a necessidade de previamente conhecer o conteúdo em questão ou estabelecer manualmente uma “mascara” simples como retratado anteriormente neste estudo. Os resultados desta abordagem simples são interessantes, com apenas uma imagem de conteúdo e 2 (dois) estilos artísticos obtêm-se 6 (seis) possibilidades de arte digital

Figura 48 – Resultados da transferência de estilo neural com segmentação semântica utilizando uma obra artística do artista brasileiro Romero Britto e o estilo artístico trazidos por balas de confetes coloridas.



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 ROADMAP

Contudo, este estudo além de atestar, testar conhecer e traduzir diversidades oportunidade de negócio e arquiteturas de criação de arte digital com IA, possibilitou ainda estabelecer um roadmap de desenvolvimento de produto, proposição de valor e modelo de negócios onde é possível tangibilizar a implementação de várias das iniciativas de IA trazidas ao longo do estudo seja para criar uma arte digital, interagir com ela e no ecossistema NFTs através de um roadmap de produto para apaixonados por IA, arte digital, criptomoedas através de um futuro jogo imersivo, com marketplace, metaverso próprio e coleções de NFT que serão animados criados com IA.

Um mundo para todos, artistas, fans e marcas poderem participar, colecionar, divertir e fazer bons negócios. As etapas e modelo de negócios foram estabelecidos no Roadmap e modelo de negócios a seguir, sendo MVP de criar uma arte digital a etapa inicial desta jornada.

Figura 49 – Roadmap

Update 3.1 Uso de IA GAN para simular dinâmica de mudança de dia para noite no cenário de jogo ao longo do tempo.	Update 3.1 Lançamento de acessórios inéditos, NFTs exclusivos do metaverso e ampliação da jogabilidade.	Fase 3: Jogo imersivo, + Marketplace acessórios + metaverso próprio e com NFTs animados. Participantes: O mundo todo poderá participar.
Update 2.1 Geração de NFTs utilizando IA para transferência de estilo + segmentação semântica.	Fase 2: Jogo estático + Market Place NFT colecionáveis. Participantes: Apenas Membros Club NFT receberão airdrop e poderão adquirir as espécies iniciais e ganhar royalties diferenciados ao longo dos anos.	Update 3.2 Uso de AI, GANs, CLIP Diffusion Models para criação de novos cenários do jogo.
Fase 1 NFT 1.0 Gerador de NFT de Arte Digital com IA utilizando transferência estilo artístico • Transferencia de Estilo. • Teste viabilidade Teste segmentação semantica. • Teste animação de personagem (usuario).	Update 2.2 Geração de colecionáveis NFT replicando estilos específicos (FAMILIA) e incluindo replicação de espécies do jogo através de redes GAN. Estruturação de redes complexas para insights da comunidade	Update 3.3 Ampliar Uso IA em: Recomendação. Estratégia de povoamento do jogo.

Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 50 – Modelo de Negócio desenvolvido para o novo produto.

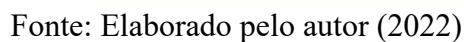
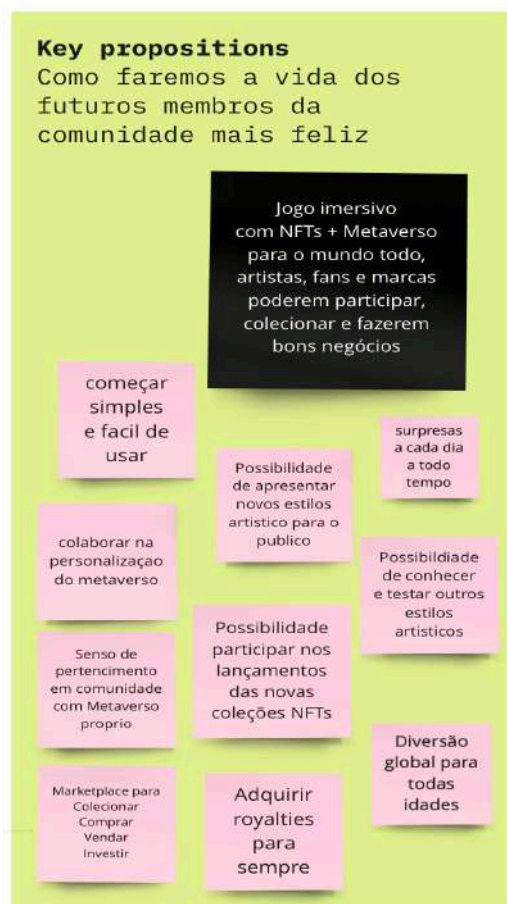
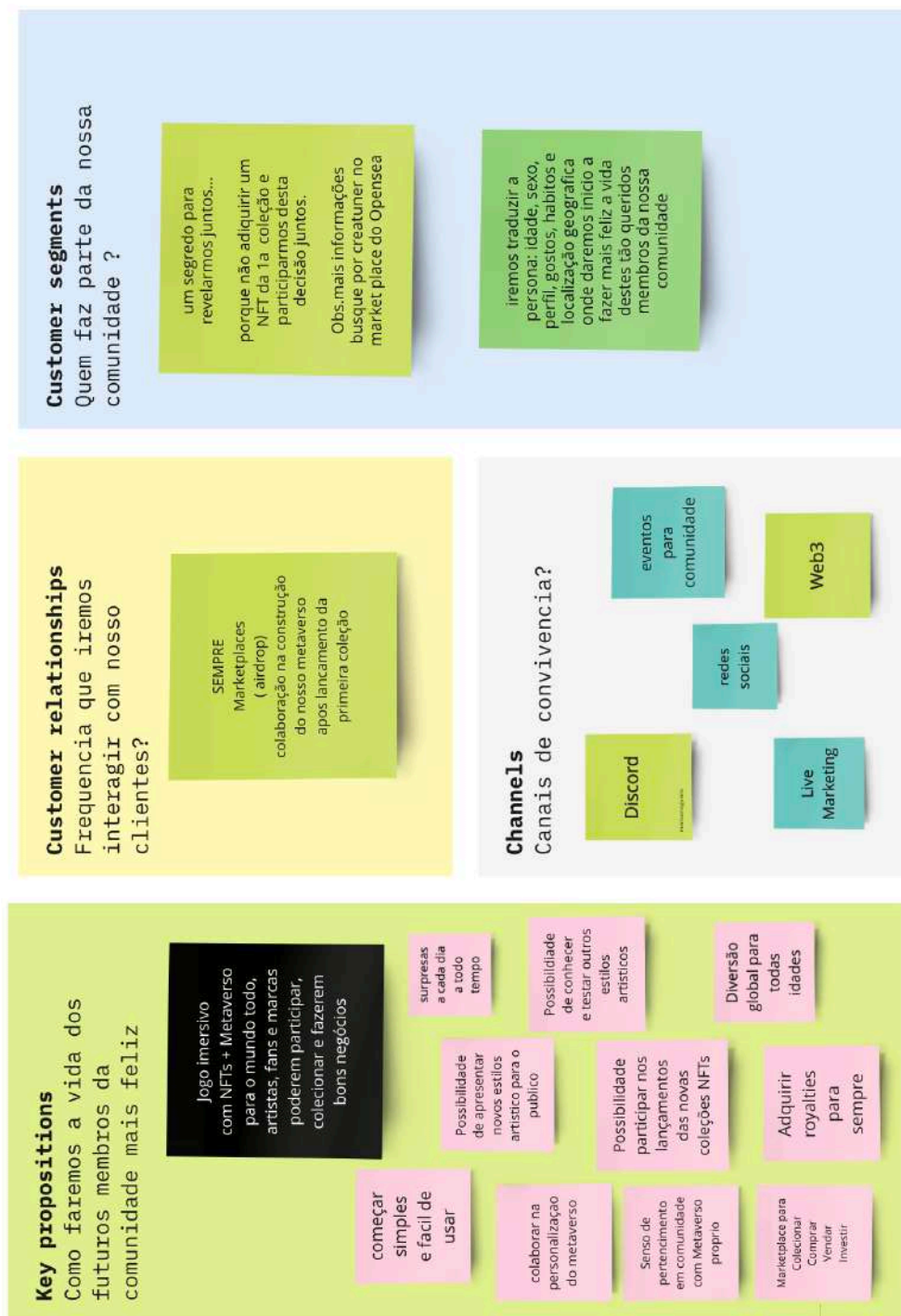


Figura 51 – Modelo de Negócio desenvolvido para o novo produto – Proposta de valor.



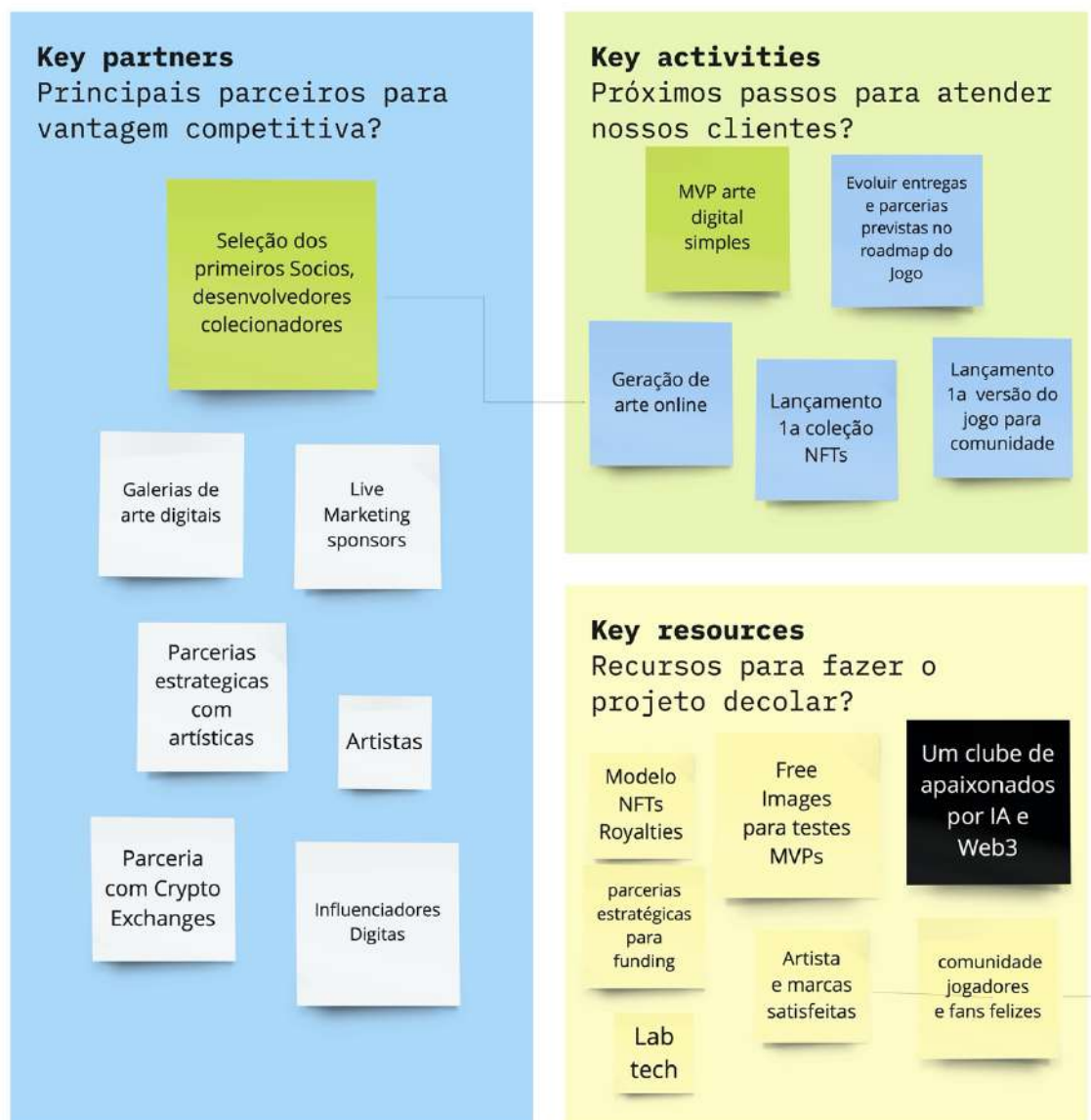
Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 52 – Modelo de Negócio desenvolvido para o novo produto – Parte 1



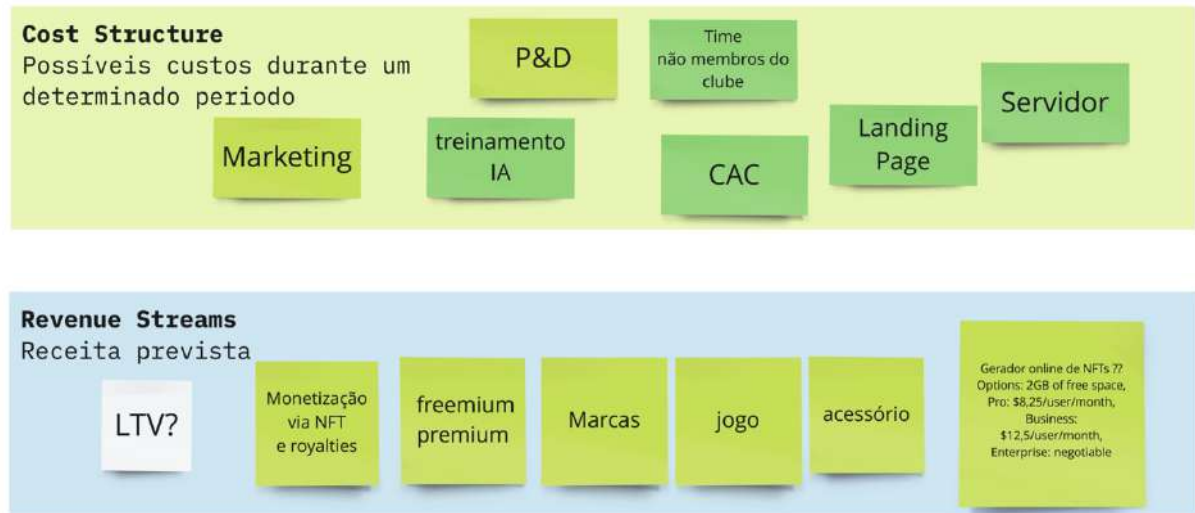
Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 52 – Modelo de Negócio desenvolvido para o novo produto – Parte 2



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

Figura 53 – Modelo de Negócio desenvolvido para o novo produto – Parte 3



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

5.3 CONCLUSÃO

O futuro é incerto, mas já existem diversas reflexões no tocante às máquinas no processo criativo e nas artes digitais. Ian GoodFellow, criador das redes generativas GAN afirma “Máquinas já são criativas”. Hod Lipson da Columbia University traz ainda maior expectativa sobre o futuro de IA nas artes. “A medida que IA se torna mais inteligente, mais sofisticada a ARTE se tornara”. Portanto, a cada passo, a cada dia, DeepArt com IA nos traz o inesperado da inteligência coletiva homem e máquina

Através deste estudo foi possível identificar que iniciativas simples de IA na criação de arte digital através das redes convolucionais CNN permitem realizar separação entre o conteúdo e estilo de um determinada imagem/tema artístico, e portanto, contribuem, claramente, na aplicação de transferência de estilo neural para criação de novas artes digitais com grande flexibilidade para utilização de diversidade de alternativas para transferência de estilo, seja para transferir, cor, textura, enfim, estilo, e por fim, incorporar o uso de segmentação semântica para replicar logica dos atuais geradores de NFT, meramente, computacionais sem IA que já possuem grande mercado. Dito, isso é possível ainda transferir estilos artísticos para cada segmento de um determinado conteúdo e gerar infinitas possibilidade para um determinado tema de arte digital.

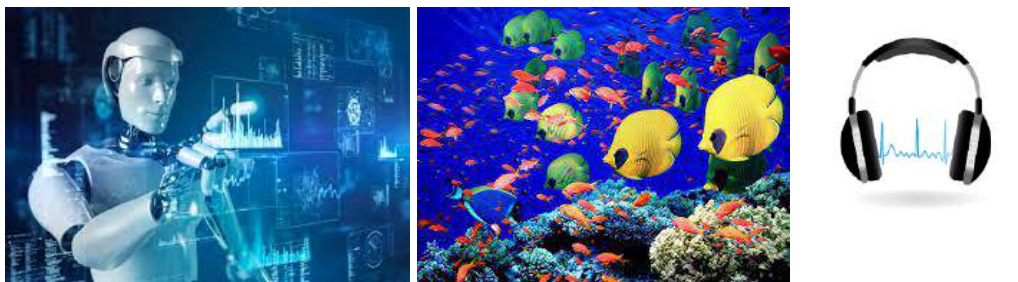
Contudo, os resultados da implementação híbrida de transferência de estilo neural com segmentação semântica traduzem a capacidade de escalar a criatividade no desenvolvimento de arte digital. Em resumo, tem-se so início de uma grande janela de oportunidades traduzida pelo relevante mercado de arte digital, NFTs integrados à blockchains e ao metaverso que está nos primeiros dias de vida de uma longa jornada disruptiva adiante.

Cabe salientar que a parametrização da rede torna ainda mais criativo este processo, pois a cada ajuste de parâmetro tem-se a possibilidade de criar algo, a partir das mesmas imagens de conteúdo ou de estilo, por exemplo. O tempo de processamento da geração de uma nova arte com transferência de estilo neural e segmentação semântica é insignificante diante ao processo criativo tradicional sem uso de máquinas. Em cerca de poucos minutos pode-se criar uma arte digital ou coleções dela.

Atestou-se ainda que diferentes abordagens com IA, tal como First Order Model, Stylegan2, Posenet Model, Self Attention Encoder, Image to Image translation, GANs permitem realizar animação de avatares, por exemplo, até com sincronização de áudio para movimentos facial em implementações já testadas.

Dentre os objetivos de MVP estabelecidos neste estudo foi o de criar uma arte digital ou versões dela utilizando criatividade humana e, também, recurso IA. No roadmap de produto foi possível vislumbrar um mar de oportunidades para criação de arte digital com IA. Deep Art Cria? Sim, e pode ser cada vez mais divertido tudo. Imagina poder criar uma arte, divertir jogar e ainda ter tudo isso em um metaverso exclusivo para a comunidade que adquiriu os primeiros NFTs nesta jornada. Além disso, poder acompanhar diversas implementações com GAN, CLIP, Difusion Models, Redes Complexas, Transferência de Estilo Neural, word embeddings, Image Embedding, Image to Image translation, Text2Image, entre outras. AI traz diversas oportunidades para desenvolvimento e criação de arte digital..

Figura 54 – Oportunidades de Negócios com IA, IoT e Metaverso.



Fonte: elaborado pelo autor (2022)

6 REFERÊNCIAS

- [1] MALONE, T; VITERBI, E. VITERBI, A.. ‘**3 Questions: Thomas Malone and Daniela Rus on how AI will change work**’. (2021). MIT Task Force on the Work of the Future. Disponível em: <<https://news.mit.edu/2021/3-questions-thomas-malone-daniela-rus-how-work-will-change-ai-0121>>. Acesso em: 07 out 2021.
- [2] AUDRY, S. **Art in the Age of Machine Learning**. Mit Press, 2021. Disponível em: <<https://mitpress.mit.edu/books/art-age-machine-learning>>. Acesso em: 12 out 2021.
- [3] ANADOL, R. **A Arte na era da Inteligência de Máquina**, TED, 2021. Disponível em: <https://www.ted.com/talks/refik_anadol_art_in_the_age_of_machine_intelligence?language=pt-br>. Acesso em: 15 out 2021.
- [4] WEIBERG, G. **Can Robots be creative?** TED, 2015 Disponível em: <https://www.ted.com/talks/gil_weinberg_can_robots_be_creative#t-309765> Acesso em: 14 out 2021.
- [5] KELLY, D.S. **A Philosopher argue that AI can’t be an artist**. MIT Press, 2021. Disponível em: <<https://www.technologyreview.com/2019/02/21/239489/a-philosopher-argues-that-an-ai-can-never-be-an-artist/>>. Acesso em: 10 out 2021.
- [6] AIARTIST.ORG. **Creative Tools to Generate AI**. AIARTIST.ORG, 2022. Disponível em: <<https://aiartists.org/ai-generated-art-tools>>. Acesso em: 12 out 2021.
- [7] RODRIGUES, J. **The Coming Convergence of NFTs and Artificial Intelligence**. 2022. Disponível em: <<https://www.coindesk.com/business/2021/10/25/the-coming-convergence-of-nfts-and-artificial-intelligence/>>. Acesso: 12 out 2021.
- [8] MILLER, A. **The Artist in the Machine**. The MIT Press, 2019.
- [9] **Quadro criado por inteligência artificial é leilado por 45 vezes acima de valor estimado.** EPOCA NEGÓCIOS, 2021. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/11/quadro-criado-por-inteligencia-artificial-e-leilado-por-45-vezes-acima-de-valor-estimado.html>>. Acesso em: 14 nov 2021.
- [10] ANADOL, R. **Wind of Istanbul: Data Paintings**. Disponível em: <<https://www.facebook.com/refikanadolstudio/videos/wind-of-istanbul-data-paintings/524209581265786/>>. Acesso em: 20 jan 2022.
- [11] ANADOL, R. **Machine Hallucinations**. Disponível em: <<https://refikanadol.com/works/machine-hallucinations-nature-dreams/>>. Acesso em: 20 jan 2022.

- [12] DIMEA, C. **The painting fool**. Disponível em: <http://www.thepaintingfool.com/papers/colton_dimea08.pdf>. Acesso em: 20 jan 2022.
- [13] CRYPTOPUNKS. **Cryptopunks**. Disponível em: <<https://opensea.io/collection/cryptopunks>>. Acesso em: 20 jan 2022.
- [14] BOREDAPEYATCHCLUB. **BoredApesYatchClub**. Disponível em: <<https://opensea.io/collection/boredapeyatchclub>>. Acesso em: 20 jan 2022.
- [15] HOBBS, T. **TylerHobbs**. Disponível em: <<https://tylerxhobbs.com/fidenza>>. Acesso em: 01 nov 2021.
- [16] ISTO É DINHEIRO.; **Número de usuários de Internet no mundo chega aos 4,66 bilhões**. Isto é Dinheiro, 2021. <<https://www.istoedinheiro.com.br/numero-de-usuarios-de-internet-no-mundo-chega-aos-466-bilhoes/>> Acesso em: 14 out 2021.
- [17] **Creative Tools to Generate AI**. Aiartists, 2021. <<https://aiartists.org/ai-generated-art-tools>>. Acesso em: 14 out 2021.
- [18] RODRIGUES, J.; **The Coming Convergence of NFTs and Artificial Intelligence**. CoinDesk, 2021. <<https://www.coindesk.com/business/2021/10/25/the-coming-convergence-of-nfts-and-artificial-intelligence/>> Acesso em: 14 out 2021.
- [19] KASTRENAKES, J. **Beeple sold an NFT for \$69 million**. The Verge, 2021. Disponível em: <<https://www.theverge.com/2021/3/11/22325054/beeple-christies-nft-sale-cost-everydays-69-million>>. Acesso em: 12 out 2021.
- [20] NEWAR, B. **Reports: Bored Ape creator in funding talks with A16z at \$5B valuation**. Cointelegraph, 2022. Disponível em: <<https://cointelegraph.com/news/reports-bored-ape-creator-in-talks-with-a16z-potential-valuation-5b>>. Acesso em: 15 fev 2022.
- [21] **What is "proof of work" or "proof of stake"?**. Coinbase, 2022. Disponível em: <<https://www.coinbase.com/pt/learn/crypto-basics/what-is-proof-of-work-or-proof-of-stake>>. Acesso em: 10 fev 2022.
- [22] **O que é blockchain?** Foxbit, 2022. Disponível em: <<https://foxbit.com.br/o-que-e-blockchain/>>. Acesso em: 10 fev 2022.
- [23] PRESSE, F. **Arte digital e leilões pela Internet fazem vendas baterem recorde de US\$ 2,7 bilhões** G1, 2021. Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2021/10/04/arte-digital-e-leiloes-pela-internet-fazem-vendas-baterem-recorde-de-us-27-bilhoes.ghtml/>. Acesso em: 10 fev 2022.
- [24] PRESSE, F. **Morgan Stanley: metaverso e NFTs podem gerar bilhões para mercado de luxo**. Exame, 2021. Disponível em: <<https://exame.com/future-of-money/morgan-stanley-metaverso-e-nfts-podem-gerar-bilhoes-para-mercado-de-luxo/>> Acesso em: 05 fev 2022.

- [25] PRESSE, F. **Morgan Stanley: metaverso e NFTs podem gerar bilhões para mercado de luxo.** Exame, 2021. Disponível em: < <https://exame.com/future-of-money/morgan-stanley-metaverso-e-nfts-podem-gerar-bilhoes-para-mercado-de-luxo/>> Acesso em: 05 fev 2022.
- [26] PRESSE, F. **Morgan Stanley: metaverso e NFTs podem gerar bilhões para mercado de luxo.** Exame, 2021. Disponível em: < <https://exame.com/future-of-money/morgan-stanley-metaverso-e-nfts-podem-gerar-bilhoes-para-mercado-de-luxo/>> Acesso em: 05 fev 2022.
- [27] **Commerce Platform VS Marketplace.** Medium, 2019. Disponível em: <<https://medium.com/avanaasia/ecommerce-platform-vs-marketplace-30a4abebbf0/>> Acesso em: 05 jan 2022.
- [28] ALSTYNE, M.W.V. **How Platform Businesses are Transforming Strategy.** Harvard Business Review, 2016. Disponível em: <https://hbr.org/webinar/2016/04/how-platform-businesses-are-transforming-strategy>.> Acesso em: 05 jan 2022.
- [29] GARDNER, H. **Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence.** NY: Fontana Press.
- [30] ALSTYNE, M.W.V. **How Platform Businesses are Transforming Strategy.** Harvard Business Review, 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TjZBTDzGeGg>> Acesso em: 05 jan 2022.
- [29] GARDNER, H. 1983. **Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence.** NY: Fontana Press.
- [30] **MIT OpenCourseWare.** MIT, 2014. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TjZBTDzGeGg>>. Acesso em: 05 jan 2022.
- [31] BROWN, SARA. **Machine Learning, Explained?** MITSloan, 2021. Disponível em: <<https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/machine-learning-explained>> Acesso em: 05 jan 2022.
- [32] MALONE, T., VITERBI, E. VITERBI, A.. **3 Questions: Thomas Malone and Daniela Rus on how AI will change work?** MIT, 2021. Disponível em: <<https://news.mit.edu/2021/3-questions-thomas-malone-daniela-rus-how-work-will-change-ai-0121>> Acesso em: 05 jan 2022.
- [33] HAYKIN, S. 1999. **Neural Networks: A comprehensive Foundation**, 2 ed., Pearson Education.
- [34] MINSKY, M. L., PAPERT, S.A. **Perceptron: An Introduction to Computational Geometry.** MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1969.
- [35] J. L. McClelland and D. E. Rumelhart (Eds.). **Parallel Distributed Processing - Explorations in the Microstructure of Cognition.** The MIT Press, 1986. Volume 2: Psychological and Biological Models. A Bradford Book.

- [36] BROWN, S. **Machine learning, explained.** MIT, 2021. Disponível em: <<https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/machine-learning-explained>> Acesso em: 05 fev 2022.
- [37] FUKUSHIMA, K. Neocognitron: A Self-organizing Neural Network Model for a Mechanism of Pattern Recognition Unaffected by Shift in Position. **Biologicalcybernetics.** Springer-Verla, 1980. Disponível em: <<https://www.rctn.org/bruno/public/papers/Fukushi.ma1980.pdfv>>. Acesso em: 05 fev 2022.
- [38] DECHTER, R. **Learning while searching in constraint-satisfaction problems.** AAAI-86 Proceedings, pp.179.1986. Disponível em: <https://www.aaai.org/Papers/AAAI/1986/AAAI86-029.pdf> Acesso em: 05 Fev 2022.
- [39] FRADKOV, A. **Early History of Machine Learningh.** Science Direct, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896320325027>. Acesso em 05 fev 2022.
- [40] LECUN, Y; BOTTOU, L.; BENGIO, Y. HAFFNER, P. **Gradient-based learning applied to document recognition.** IEEE, 1998. Disponível em: <http://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/lecun-01a.pdf> Acesso em: 02 fev 2022.
- [41] MARR, B. **A Short History of Machine Learning - Every Manager Should Read** Forbes, 2016. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2016/02/19/a-short-history-of-machine-learning-every-manager-should-read/?sh=3fb09e0615e7>. Acesso em: 27 jan 2022.
- [42] GOODFELLOW, Y.; ABADIE JP.; MIRZA M.; XU B; FARELY D.W; OZAI R S.;COURVILLE A.; BENGIO Y. **Generative Adversarial Nets.** Disponível em: <<https://proceedings.neurips.cc/paper/2014/file/5ca3e9b122f61f8f06494c97b1afccf3-Paper.pdf>>. Acesso em: 27 jan 2022.
- [43] ROCCA, J.**Understanding Generative Adversarial Networks (GANs).** Towardsdatascience. 2019. Disponível em: <<https://towardsdatascience.com/understanding-generative-adversarial-networks-gans-cd6e4651a29>>. Acesso em: 27 jan 2022.
- [44] DROICTOUR, B. **GANS AND NFTS.** Art in America, 2021. Disponível em: <https://www.artnews.com/list/art-in-america/features/gans-and-nfts-1234594335/anna-ridler-bloemenveiling/>. Acesso em: 26 fev 2022
- [45] RODRIGUES, J. **The Coming Convergence of NFTs and Artificial Intelligence.** COINDESK, 2021. Disponível em: <<https://www.coindesk.com/business/2021/10/25/the-coming-convergence-of-nfts-and-artificial-intelligence>> Acesso em: 26 fev 2022.
- [46] GATYS, L.A; ECKER A.; BETHGEL, M. **A Neural Algorithm of Artistic Style.** Disponível em <<https://arxiv.org/pdf/1508.06576.pdf>>. Acesso em: 26 fev 2022.

- [47] ISOLA, P; ZHY Y.J; ZHOU T.; EFROS A. A; Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks. Disponível em: <<https://arxiv.org/pdf/1611.07004v1.pdf>> Acesso em: 26 fev 2022.
- [48] SUN, T; WANG Y; YANG, J;; HU, XIALIN. **Convolution Neural Networks With Two Pathways for Image Style Recognition.** Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7945535>> Acesso em: 26 fev 2022.
- [49] A. Krizhevsky, I. Sutskever and G. E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks, Proc. Adv. Neural Inf. Process. Syst., pp. 1097-1105, 2012.
- [50] <https://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/index.php>
<https://papers.nips.cc/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf>
- [51] T. Sun, Y. Wang, J. Yang and X. Hu, **Convolution Neural Networks With Two Pathways for Image Style Recognition**, IEEE, 2017. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7945535>>. Acesso em 26 fev 2022.
- [52] NARAYANAN, H. **Convolutional neural networks for artistic style transfer.** Disponível em: <<https://harishnarayanan.org/writing/artistic-style-transfer/>> Acesso em: 26 jan 2022.
- [53] NARAYANAN, H. **Convolutional neural networks for artistic style transfer.** Disponível em: <<https://harishnarayanan.org/writing/artistic-style-transfer/>> Acesso em: 26 jan 2022.
- [54] ANWAR, A. **Difference between AlexNet, VGGNet, ResNet, and Inception.** Disponível em: <<https://towardsdatascience.com/the-w3h-of-alexnet-vggnet-resnet-and-inception-7baaaecccc96>>. Acesso em: 26 jan 2022.
- [55] GOODFELLOW, I; ABADIE, J.P; MIRZA, M; BING, X; FALEY, D.W; SHERJIL, O.;COURVILLE, A.; BENGIOUZ, Y. **Generative Adversarial Networksh.** Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1406.2661>>. Acesso em: 12 mar 2022.
- [56] JONATHAN, H. **GAN — What is Generative Adversarial Networks GAN?**Medium, 2018. Disponível em: < <https://jonathan-hui.medium.com/gan-whats-generative-adversarial-networks-and-its-application-f39ed278ef09> >. Acesso em: 12 mar 2022.
- [57] **Deep Convolutional Generative Adversarial Network**, Tensor Flow. Disponível em: <<https://www.tensorflow.org/tutorials/generative/dcgan>> Acesso em: 12 mar 2022.
- [58] ZHU, J.Y.; PART, T.; ISOLA, P.;EFROS, A.A; **Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks.** . Disponível em: <<https://junyanz.github.io/CycleGAN>>. Acesso em: 12 mar 2022.
- [59] SAYAK, P. **Conditional GAN.** Keras, 2015. Disponível em: <https://keras.io/examples/generative/conditional_gan/>. Acesso em 12 mar 2022.

- [60] BROWNLEE, J. **18 Impressive Applications of Generative Adversarial Networks (GANs)**, Machine Learning Mastery, 2019. Disponível em: <<https://machinelearningmastery.com/>>. Acesso em 12 mar 2022.
- [61] **The GAN ZOO**, 2018. Disponível em: <<https://github.com/hindupuravinash/the-gan-zoo>> Acesso em 15 fev 2022.
- [62] ZHOU, Y; GONOG, L. **A Review: Generative Adversarial Networks**. IEEE, 2019. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8833686>>. Acesso em 15 fev 2022.
- [63] AHONEN, E. “**The hype in the NFT market makes it relatively hard to distinguish signal versus noise.**” Disponível em: <<https://cointelegraph.com/magazine/2021/09/13/fidenza-tyler-hobbs-wrote-a-program-to-make-art-that-is-now-worth-millions>> Acesso em 15 fev 2022.
- [64] PARTZ, H. **Casa de leilões Christie’s anuncia sua primeira obra de arte puramente digital.** Disponível em: <<https://cointelegraph.com.br/news/christie-s-auctions-its-first-purely-digital-artwork-in-form-of-blockchain-token>> Acesso em 07 ago 2022.
- [65] **StyleGAN — Official TensorFlow Implementation.** Disponível em: <<https://github.com/NVlabs/stylegan>>. Acesso em 07 ago 2022.
- [66] **Nvidia.** Disponível em: <<https://nvlabs.github.io/stylegan2/versions.html>>. Acesso em 07 ago 2022.
- [67] SHIN, M. C. **Gans-awesome-applications.** Disponível em: <<https://github.com/nashory/gans-awesome-applications>> Acesso em 07 ago 2022.
- [68] HINDUPUR, AVINASH. **The Gan Zoo.** Disponível em: <<https://github.com/hindupuravinash/the-gan-zoo>>. Acesso em 07 ago 2022.
- [69] BACK, J. **Cartoonize Yourself.** Disponível em: <https://colab.research.google.com/github/happy-jihye/Cartoon-StyleGan2/blob/main/Cartoon_StyleGAN2.ipynb#scrollTo=NAshsg1ZXaRm>. Acesso em 07 ago 2022.
- [70] TOMAR, N. **DCGAN — Implementing Deep Convolutional Generative Adversarial Network in TensorFlow — Idiot Developer.** Disponível em: <<https://medium.com/analytics-vidhya/dcgan-implementing-deep-convolutional-generative-adversarial-network-in-tensorflow-idiot-41b2ddf9eddb>>. Acesso em 07 ago 2022.
- [71] BARRAT, R. **Art-DCGAN.** Disponível em: <<https://github.com/robbiebarrat/art-DCGAN>>. Acesso em 07 ago 2022.
- [72] SHIN, M. C. H. **Gans Awesome Applications.** Disponível em: <https://github.com/nashory/gans-awesome-applications#anime-character-generation> Acesso em 07Ago2022

- [73] ZHU, J. PARK, T. ISOLA, P. EFROS, A. **Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks.** Disponível em: <https://junyanz.github.io/CycleGAN/> Acesso em 07Ago2022
- [74] SINGH, A. **How Does DALL·E 2 Work?** Disponível em: <https://medium.com/augmented-startups/how-does-dall-e-2-work-e6d492a2667f> Acesso em 07 ago 2022.
- [75] HAMILTON, R. **Vqgan Clip Generator.** Disponível em: <https://github.com/rkhamilton/vqgan-clip-generator>. Acesso em 07 ago 2022.
- [76] **DALL·E 2 is a new AI system that can create realistic images and art from a description in natural language.** Disponível em: <https://openai.com/dall-e-2/> Acesso em 07 ago 2022.
- [77] RASKSHIT, S. **Multiclass semantic segmentation using DeepLabV3+ Segmentação semântica conceito.** Disponível em: https://keras.io/examples/vision/deeplabv3_plus/ Acesso em 07 ago 2022.
- [78] GATYS, LEON A. ECKER, A. S. BETHGEL, M. A. **Neural Algorithm of Artistic Style.** Disponível em: Gatys: <https://arxiv.org/pdf/1508.06576v2.pdf>. Acesso em 07 ago 2022.
- [79] MAJUMDAR, S. **Neural Style Transfer.** Disponível em: <https://github.com/titu1994/Neural-Style-Transfer>. Acesso em 07 ago 2022.
- [80] YIJUN LI, Y. **Universal Style Transfer.** Disponível em: <https://github.com/Yijunmaverick/UniversalStyleTransfer>. Acesso em 07 ago 2022.
- [81] **Generate thousands of NFTs in seconds.** Disponível em: <https://www.bueno.art/nft-generator> Acesso em 07 ago 2022.
- [82] **Cryptokitties. Collect and Breed furrever friends.** Disponível em: <https://www.cryptokitties.com>. Acesso em 07 ago 2022.
- [83] **GoArt.** Disponível em: <https://goart.foto.com> Acesso em 07 ago 2022.
- [84] PYTORCH. **DeepLabV3 models with ResNet-50, ResNet-101 and MobileNet-V3 backbones.** Disponível em: https://pytorch.org/hub/pytorch_vision_deeplabv3_resnet101/. Acesso em 07 ago 2022.